

 MPS Engineering Work Order for In-kind Replacement (Non MOC) Инженерная Инструкция для Работ MPS по Аналогичной Замене (Без КЗИ)									
Anomaly Report: Отчет об аномалии:	20-0137	EWR #: # ЗИР:	25-0120	Subsystem: Подсистема:	N/A	Line №: № Линии:	63-9100-TL-2046-1.5"-150H22-HCW5		
	Area: Участок:	SGP	WO: PЗ:	1319205	P&ID #: СТИКИП	62-0700-B-PID-0702-02	Title: Название:	Replacement of the line section 63-9100-TL-2046-1.5"-150H22-HCW5 and 63-9100-TL-1624-1.5"-150H22-HCW5	
TENGIZCHEVROIL ТЕНГИЗШЕВРОИЛ	Unit: Установка:	62-0700	Drawing/Sketch No: Чертеж/Схема No:		L-SK-001-L-SK-006				
Standard of Acceptance: Стандарт Приемки:	B31.3		TCO Specification: Спецификации ТШО:		W-ST-2025		TCO Approved WPS: Утвержденная Сварочная ПроцедураТШО:	20AW	
Is wall thickness measurement required at tie-in points prior to start works (to verify existing pipe sound wall thickness) Требуется ли замер толщины стенки на точках врезки перед началом работ (для определения приемлемой толщины существующего трубопровода)			YES		Is 100% PT/MT required for weld bevel ends prior to welding Требуется ли 100% ККД/МПД для проверки кромок перед сваркой			YES/ДА	
Shop Hydro-test Испытание Гидро-тестом в Цеху	NA/НП barg		Piping NDT НК Трубопровода	NA/НП VT/БК 100%	Coating System #: № Системы Покрытия:	12.1	Hydrogen Bake out Водородный Отжиг	NA/НП	
Field Hydro-test Испытание Гидро-тестом на Участке	Service Test barg		Piping Support Structural NDT НК Опорной Конструкции Трубопровода	NA/НП	Insulation type and thickness: Тип и толщина изоляции:	40 mm	PMI for Alloy materials (SP 20) ХАМ для Материалов из сплавов (ПТБ 20)	NA/НП	
HARDNESS TESTING (Maximum up to 200HB) ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРДОСТИ (Максимум до 200HB)	NA/НП		Stress Relief (PWHT) Снятие Напряжений (ПСТО)	NA/НП	Notes Примечания	TLR #20019			

Job Description
Описание работ

Present situation:
After inspection was conducted several points of leak were detected and installed TLR #20019 on the line 63-9100-TL-2046-1.5"-150H22-HCW5.
Proposed solution:
TLR#20019 will be removed with repaement of pipe in kind.

Текущая ситуация:
После проведения проверки было обнаружено несколько мест утечки и была установлена ВУУ#20019 на линии 63-9100-TL-2046-1.5"-150H22-HCW5.
Предлагаемое решение:
ВУУ#20019 будет удален с идентичной заменой линии.

Approved by Потверждено		Name Имя	Signature Подпись
Originated by: Подготовлено:	DE MPS Engineer Инженер DE MPS	Daniyar Aidynov	Digitally signed by Daniyar Aidynov Date: 2025.04.11 14:35:50 +05'00'
Approved by: Утверждено:	DE Engineer-Consultant DE Инженер-Консультант проектной группы	Yerzhan Kaparov	Digitally signed by Yerzhan Kaparov Date: 2025.04.11 14:45:10 +05'00'
Reviewed by: Рассмотрено:	RE QM Lead: Вед. Специалист КК Отдела Надежности:		
Reviewed by: Рассмотрено:	FER Authorized Inspector: Уполномоченный инспектор НСО:		
Reviewed by: Рассмотрено:	TA Group Supervisor: Руководитель группы КР:		
Reviewed by: Рассмотрено:	TA Unit Coordinator: Координатор КР установок ОЗ:		
Approved by: Утверждено:	Design Engineering Supervisor: Руководитель инженерно-проектной группы:		

SCOPE OF WORK/ ОБЪЕМ РАБОТ

1. CONTRACTOR shall strictly follow all relevant TCO Safety Instructions in the progress of works, all of which are readily obtainable from the TCO Intranet.
ИСПОЛНИТЕЛЬ строго соблюдает все соответствующие инструкции по ТБ ТШО во время выполнения работ. Все инструкции по ТБ доступны на внутренней веб-странице ТШО.
2. CONTRACTOR shall follow all Quality Management (QM) requirements designated in the Quality Control package.
ИСПОЛНИТЕЛЬ соблюдает все требования по управлению качеством (УК), указанные в пакете документации контроля качества.

PRELIMINARY SITE WORK/ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА УЧАСТКЕ:

1. Prior to the start of the mechanical activities, perform wall thickness testing at TP25-0120/003 and to confirm that wall thickness is adequate for welding. Results shall be reviewed and approved by the Fixed Equipment Reliability (FER) Unit Inspector.

NOTE: Perform the wall thickness test by marking out and recording a matrix as directed by the TCO FER Unit Inspector.

Провести ультразвуковую толщинометрию в точках TP25-0120/003 с целью проверки, что толщина стенки подходит для сварки. Результаты должны быть рассмотрены и утверждены инспектором установки группы надежности стационарного оборудования.

ПРИМЕЧАНИЕ: УЗК толщинометрию проводить с маркировкой и записью матрицы как предписано инспектором установки группы НСО ТШО.

2. Prior to commencing any fabrication works verify dimensions marked with asterisk (*), pipe routing and field weld locations on site.
Перед изготовлением каких-либо материалов проверить все размеры, отмеченные звездочкой (*), маршрут трубопроводов и места сварки по месту на участке.

SHOP WORK/ РАБОТА В ЦЕХУ:

1. Withdraw materials required for this Job Pack from TCO Warehouse according to Material Request(s).
Получить необходимые материалы со склада ТШО согласно заявке(-ам) на материалы.
2. Prefabricate pipe spools and pipe supports, as per sketches L-SK-002, L-SK-004, L-SK-006. Use TCO-approved Welding Procedure Specification(s) (WPSs) indicated on sketches.
Изготовить трубные катушки и трубные опоры, как указано на скетчах L-SK-002, L-SK-004, L-SK-006. Использовать утвержденную ТШО сварочную процедуру, указанную на скетчах.
3. Abrasive blast and coat new piping spools and supports, as specified on sketches L-SK-002, L-SK-004, L-SK-006 in accordance with TES COM-SU-5191-TCO.

NOTE: Mask off field weld joints and flange faces prior to coating.

Произвести абразивную очистку и нанести покрытие на новые трубные катушки и опоры, как указано на скетчах L-SK-002, L-SK-004, L-SK-006 в соответствии с ТУ COM-SU-5191-TCO.

ПРИМЕЧАНИЕ: Защитить сварные швы выполненные по месту и рабочую поверхность фланцев перед нанесением покрытия.

SITE WORK/ РАБОТА НА УЧАСТКЕ:

1. Perform relevant job safety assessments (PPHA & JSA) and obtain required Permits-to-Work (PTWs).

Провести соответствующие анализы степени опасности работ (АСОР при планировании и АБР) и получить необходимые наряды-допуски

2. Demarcate work area as necessary and erect scaffolding for access.

NOTE: TCO Operations shall isolate, depressurize, drain and ready for Hot Work, Equipment and Piping associated with this Project, if and as applicable, and shall hand it over to CONTRACTOR; fully accessible, safe and Locked Out Tagged Out (LOTO) as scheduled and agreed between TCO Operations and CONTRACTOR.

Установить ограждение рабочего участка и возвести строительные леса для обеспечения доступа.

ПРИМЕЧАНИЕ: Представители отдела эксплуатации ТШО должны отглушить сбросить давление
Сдренировать подготовить к огневым работам оборудование и трубопровод по проекту если применимо и передают ПОДРЯДЧИКУ в полноступном безопасном состоянии с установленными замками и ярлыками в согласованные сроки с представителями отдела эксплуатации ТШО и ПОДРЯДЧИКА.

3. Remove all cladding and insulation to the extent required.

Снять всю обшивку и изоляцию на необходимых участках

4. Arrange with Zone Maintenance to isolate, LOTO and remove electric trace heating from associated piping.

NOTE: CONTRACTOR to match mark and record location prior to cutting and removal to aid in reinstatement of heat tracing.

Согласовать с Зональным Техобслуживанием отключение, вывешивание замков и ярлыков и снятие электрообогрева с соответствующей трубной обвязки.

ПРИМЕЧАНИЕ: ПОДРЯДЧИК должен отметить и записать местоположение теплообогрева перед его обрезкой и снятием с целью облегчения монтажа при повторном использовании.

5. Apply and sign cut-line tape as per SP-26 at TP25-0120/003.

Установить и подписать специальную ленту, определяющую место резки трубопровода согласно ПТБ-26 в точке TP25-0120/003.

6. Cut, unbolt and remove existing piping and pipe supports shown on sketches L-SK-001, L-SK-003, L-SK-005.

Срезать, разболтить и демонтировать существующую трубную обвязку и трубные опоры, указанные на скетчах L-SK-001, L-SK-003, L-SK-005.

7. Bevel cut end of existing piping at the tie-in point(s) TP25-0120/003 for field welding as shown on sketch L-SK-003.

Снять фаску на торцах существующей трубной обвязки в точках врезки L-SK-003 для сварки по месту, как указано на скетче L-SK-003.

8. Inspect the prepared weld bevel end 100% VT and 100 % MT/PT for defects.

Проверить подготовленные скосы сварного шва на торцах (100% ВК и 100 % МПД/ККД) на наличие дефектов.

9. Install piping as specified on sketches L-SK-002, L-SK-004, L-SK-006. For field welds use TCO-approved WPSs indicated on sketches.

Установить трубную обвязку, как указано на скетче L-SK-002, L-SK-004, L-SK-006. Для сварки на участке использовать утвержденные ТШО сварочные процедуры, указанные на скетчах.

10. Perform surface preparation and touch up field welds and any other coating damages in accordance with TES COM-SU-4743-TCO and coating system(s) per TES COM-SU-5191-TCO specified on drawings.

Подготовить поверхность и произвести подкраску сварных швов, выполненных на участке, и любых других повреждений покрытия в соответствии со стандартом проектирования ТШО COM-SU-4743-TCO и системой(-ами) покрытия TV COM-SU-5191-TCO, указанными в чертежах.

11. Arrange with Zone Maintenance to reinstate / install related electric trace heating.
Согласовать с Зональным Техобслуживанием восстановление / монтаж электрообогрева.
12. All QM piping passport documentation (A-category Checklists) to be verified and signed by TCO-approved QM Inspector prior to PSSR, but not later than 24 hours after mechanical scope completion.
Вся паспортная документация трубопровода (проверочные листы категории А) должна быть проверена и подписана утвержденным ТШО инспектором управления качеством перед проведением ППТБ, но не позднее 24 часов после завершения механических работ.
13. Advise coordinators Rauan Mursal/ Nurbolat Ramazanov, at radio channel #25 about work completion and invite all necessary people to PSSR.
Сообщить координаторам КР26 Рауан Мурсал / Нурбулат Рамазанов по радиоканалу #25 о завершении работ и пригласить соответствующих лиц на ППТБ.
14. Job Pack Coordinator shall submit the completed PIC check-list to Operations department after being signed by Quality Management group. (Form is provided by QM Dept.).
Координатор РП предоставляет заполненный руководителем задания (РЗ) проверочный лист отделу эксплуатации после подписания листа в отделе управления качеством. (Форма предоставляется отделом УК).
15. Conduct PSSR and close out A-category punch points.
Провести ППТБ и устранить замечания категории А.
16. Following PSSR reinstate / install insulation and cladding, as per TES IRM-SU-1381-TCO and as specified on sketches.
После ППТБ восстановить / установить изоляцию и обшивку в соответствии с ТУ IRM-SU-1381-TCO и как указано на скетчах.
17. Close out all B-category punch points and remove associated scaffolding.
Устранить замечания категории Б и демонтировать строительные леса.
18. Clean up the work area and demobilize from site.
Произвести уборку на рабочем участке и демобилизоваться.

AFTER COMPLETION OF WORK

1. Perform service test.
Провести эксплуатационные испытания.
2. Final as-built package (including B-category Checklist) shall be submitted to TCO QM group within 2 weeks after completion of the whole scope of works.
Предоставить окончательную исполнительную документацию (включая проверочные листы категории Б) в отдел управления качеством ТШО в течении двух недель после завершения полного объема работ.
3. Return excess material to TCO Warehouse.
Вернуть остатки материала на склад ТШО.

A-ST-2008	Basic Engineering Data Исходные данные проектирования
PIM-SU-2505-TCO	Carbon Steel Piping Fabrication Изготовление трубной обвязки из углеродистой стали
SI-105	Permit To Work and Hazard Analysis Разрешение на проведение работ и анализ опасных факторов
PIM-SU-5209-TCO	Flange Gaskets and Bolting Фланцевые прокладки и болтовые соединения
COM-SU-4743-TCO	External Coatings Наружнее покрытие
W-ST-2025	Welding, PWHT & NDE of Piping Сварка, ПСТО и НК трубопроводов
IRM-SU-1381-TCO	Thermal Insulation for Hot Lines, Vessels and Exchangers Термоизоляция горячих трубопроводов, сосудов и Теплообменников
SP-26	Line cutting Резка линий

Document / Документ			
Document / Документ	Title / Название	Document No / № документа	Rev. / Ред.
P&ID/ СТИКИП	Project piping & instrument diagram / Проектная схема трубопроводов и КИП	62-0700-B-PID-0702-02 63-9100-B-PID-9116-06	Z5 Z5
Drawings/ Чертежи	Drawing / Чертеж	L-SK-001, L-SK-002 L-SK-003, L-SK-004 L-SK-005, L-SK-006	K01
TCO Standards / Стандарты ТШО	Системы покрытия/ Coating Systems	12.1 3.2	N/A
Project MR / Проектные ЗМ	Заявка на трубные материалы/ Material requisition for piping	MR 25-0120-001 MR 25-0120-002	N/A
TCO Standards / Стандарты ТШО	Pipe support details / Детали трубных опор	L-ST-6069 L-ST-6074	N/A
Документы КК/ QC Documents	Матрица ЧЛ/ Matrix CL	pending	N/A



Fixed Equipment Reliability

Группа надежности стационарного оборудования

Anomaly Report

Отчет об аномалии

Report No: № отчета:	20-0137	Revision: Ревизия:	0	Issue Date: Дата выдачи:	27/08/2020	Final Completion Date: Окончательный срок устранения:	30/09/2021
Area: Участок:	SGP		Unit: Установка:	62-0700		Equipment ID: Оборудование	63-9100-TL-2046-1.5"-150H22-HCW5 Circuit: 63-9100-42-05
Equip. Description: Описание оборудования:	LP Condensate Line/ Линия конденсата низкого давления			Job Title: Описание работы:	LP Condensate Line Upgrade/ Модификация линий конденсата низкого давления		
Discovery Method: Метод обнаружения:	Reported by Operations Сообщение от Эксплуатации				Other: Другое:		
Integrity Critical Asset Актив с высоким уровнем целостной критичности				Non IC /He IC	AIM NCR Required Требуется отчет о несоответствии		No/Her
Routine WO Рутинная работа	☐	Shut Down Останов	☒	In Kind Replacement Аналогичная замена	☐	EWR ЗИР	☒ No. №
Service Рабочая среда	Condensate/ Конденсат		Material Материал			SA 333 Gr. 6	
Date in Service Дата ввода в эксплуатацию	2007		Design Pressure Расчетное давление			7 Bar	
Operating Pressure Рабочее давление	2 Bar		Design Temperature Расчетная температура			170 °C	
Operating Temperature Рабочая температура	134 °C		Line Class Класс линии			150H22	
1) Anomaly Description? (Describe briefly in detail, including extent of the anomaly when applicable) SGP Operations reported of LP Condensate Leak on 63-9100 TL-2046-1.5"-150H22-HCW5 Line section. The Inspection revealed a 3 mm in diameter through damage in the vicinity of 1.5" Elbow Attachment Weld (see Photo 1). Profile Radiography was performed on the damaged Elbow, Straight Run and 2 upstream sections (see Diagram 1). Inspection revealed erosion damages of the Elbows and T-Piece with minimum residual thickness up to 1.8 mm at nominal thickness of 5.08 mm and corrosion allowance of 1.5 mm (RT Reports are in attachments).							
2) Integrity related concerns (What is the problem?) Failure of Process Piping Integrity (Equipment Loss of Containment).							
3) Requires temporary repair or immediate action to prevent damage escalation?						Yes	☒ No
4) Is further investigation or inspection required?						Yes	☐ No

Internal Company Confidential – may not be used outside of TCO without prior written approval of TCO

Конфиденциально – использование за пределами компании ТШО без предварительного письменного разрешения запрещено.

If Yes to questions 3 or 4, describe the further investigation/inspection or required actions to prevent damage escalation.
As temporary Leak Repair measure there will be a Clamp with Sealant injection installed on damaged 1.5" Elbow in compliance with the TLR Procedure (TLR#20019).

5) Indication what might be the root cause(s) of the anomaly? (Describe any possible causes below)
As per Profile Radiography findings, the possible cause of 1.5" Elbow through damage is exposure to erosion (local erosion damage) due to high Flow rate.

6) Recommendations:

	Recommended Action	Action Owner	Shared CAI	Action Deadline	Action Classification
1	Operations shall approve WO#1299565, TLR#20019 for Leak Repair as per TLR Procedure. Corrective Work Request and EWR for 63-9100-TL-2046-1.5"-150H22-HCW5 Line Sections and 63-9100-TL-1624-1.5"-150H22-HCW5 Line Replacement and Modification during T2021 shall be raised upon Leak Repair as per TLR Procedure (see Diagrams 2-6). Corrective Work Request shall be attached to the Anomaly Report. Scope Change Form shall be initiated for TA2021.	Operations	sgpgss sgpsrcon sgptacor	20/09/2020	RED/КРАСНЫЙ
2	DE shall develop a JP for 63-9100-TL-2046-1.5"-150H22-HCW5 Line Sections and 63-9100-TL-1624-1.5"-150H22-HCW5 Line Replacement and Modification during T2021 as per Diagrams 2-6.	DE	deleadsgp desgptaco	20/12/2020	RED/КРАСНЫЙ
3	TASP shall execute the work as per the JP issued during SGP TA2021	TASP Supervisor	tatap	30/09/2021	RED/КРАСНЫЙ

1) Описание несоответствия? (Сжатое описание в деталях, указывая при необходимости масштабы аномалии)

Отделом эксплуатации ЗВП сообщено об утечке конденсата низкого давления на участке линии 63-9100 TL-2046-1.5"-150H22-HCW5. В результате проведенной инспекции обнаружено сквозное повреждение диаметром до 3 мм, в районе сварного шва приварки 1.5" отвода к трубе (см. фото 1).
Проведена профильная радиография поврежденного отвода, прямого участка и 2-х участков выше по потоку (см. схему 1). По результатам контроля обнаружены эрозионные повреждение отводов и тройника, с минимальной остаточной толщиной до 1.8 мм, при номинальной толщине 5.08 мм и допуске на коррозию 1.5 мм. (заключения в прикреплении).

2) Вопросы, связанные с целостностью оборудования (в чем заключается проблема?)
Нарушена герметичность технологического трубопровода (разгерметизация оборудования).

3) Требуется временного ремонта или незамедлительных мер для предупреждения ухудшения состояния?

Да	☒	Нет	☐
----	-------------------------------------	-----	--------------------------

4) Требуется дальнейшего изучения или инспекций?				Да	☐	Нет	☒
Если в пунктах 3 и 4 ответ положительный, описать необходимое расследование / инспекцию или меры по предупреждению ухудшения состояния.							
В качестве временной меры по устранению утечки, будет установлен хомут с закачкой герметика на поврежденный 1.5" отвод согласно процедуры ВУУ (TLR#20019).							
5) Указать возможную коренную причину (-ы) аномалии? (описание возможных причин)							
Вероятной причиной образования сквозного повреждения 1.5" отвода является воздействие эрозии (локальное эрозионное повреждение) вследствие высокой скорости потока. На что указывают результаты профильной радиографии.							
6) Рекомендации:							
	Рекомендованные действия	Ответственный	Адрес общей эл. почты	Дата выполнения	Классификация действий		
1	Отделу эксплуатации необходимо утвердить рабочую заявку 1299565, TLR#20019 на устранение утечки согласно процедуры ВУУ. После устранения утечки по процедуре ВУУ необходимо подать корректирующую заявку и ЗИР на выполнение работ по замене и модификации участка линии 63-9100-TL-2046-1.5"-150H22-HCW5 и линии 63-9100-TL-1624-1.5"-150H22-HCW5 в период КР 2021 (см. схемы 2-6). В корректирующую заявку приложить отчет об аномалии. Необходимо инициировать форму изменения объема работ (Scope Change) на КР2021.	Отдел эксплуатации	sgpgss sgpsrcon sgptacor	20/09/2020	RED/КРАСНЫЙ		
2	Инженерному отделу разработать РП на замену и модификацию участка линии 63-9100-TL-2046-1.5"-150H22-HCW5 и линии 63-9100-TL-1624-1.5"-150H22-HCW5 в период КР 2021 согласно схемам 2-6	Группа инженерного проектирования	deleadsgp desgptaco	20/12/2020	RED/КРАСНЫЙ		
3	Отделу капремонтов выполнить работы согласно выпущенному рабочему пакету в период КР 2021 на ЗВП	TASP Supervisor	tatap	30/09/2021	RED/КРАСНЫЙ		
Distribution List Список рассылки							
Operations: Производственный отдел:		tsssu; sgpgss; sgpsrcon; ogsulcor; taopsld; sgptacor					
Engineering: Группа инженерного проектирования:		Deleadsgp; desgptaco					
Other:		talead; tasp; reqaqc; ttuwi; forbir; inspts; fertali; taplen5; tatac;					

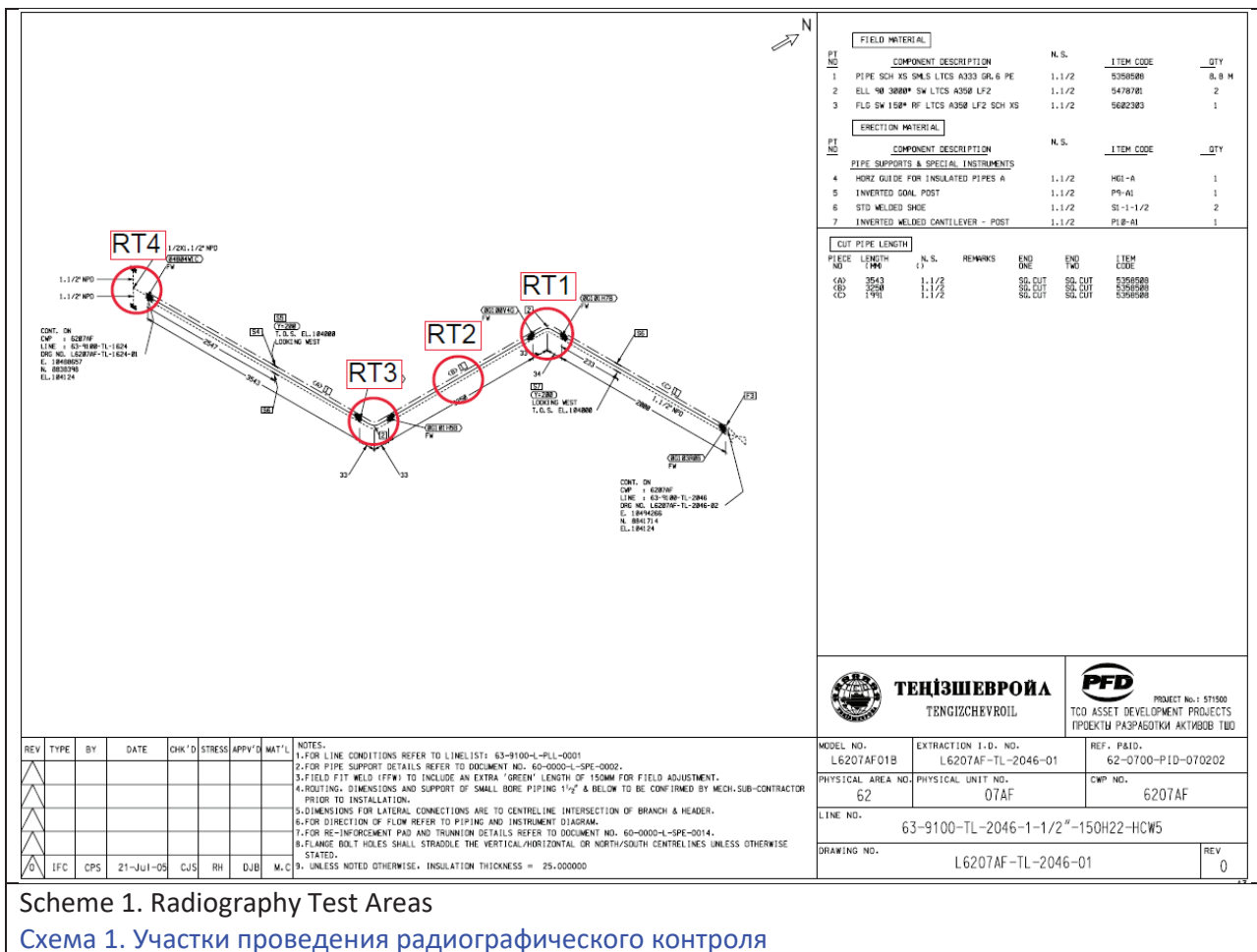
Другие отделы:								
Review and Signatures Ревизии и подписи								
FER Inspector Инспектор НСО			FER Area Lead Inspector Ведущий инспектор НСО			FER Supervisor Руководитель НСО		
Signature Подпись	e-mail Адрес эл. почты	Phone Телефон	Signature Подпись	e-mail Адрес эл. почты	Phone Телефон	Signature Подпись	e-mail Адрес эл. почты	Phone Телефон
	Inspt11	34-47		inspts	73-76		forbir	71-24
Deferral: In the event an inspection recommendation is to be deferred Facility Owner's approval is required. Отсрочка: отсрочка исполнения рекомендаций утверждается руководителем объекта.						Facility Owner Signature Подпись руководителя объекта		Date Дата

Attachments/Приложения



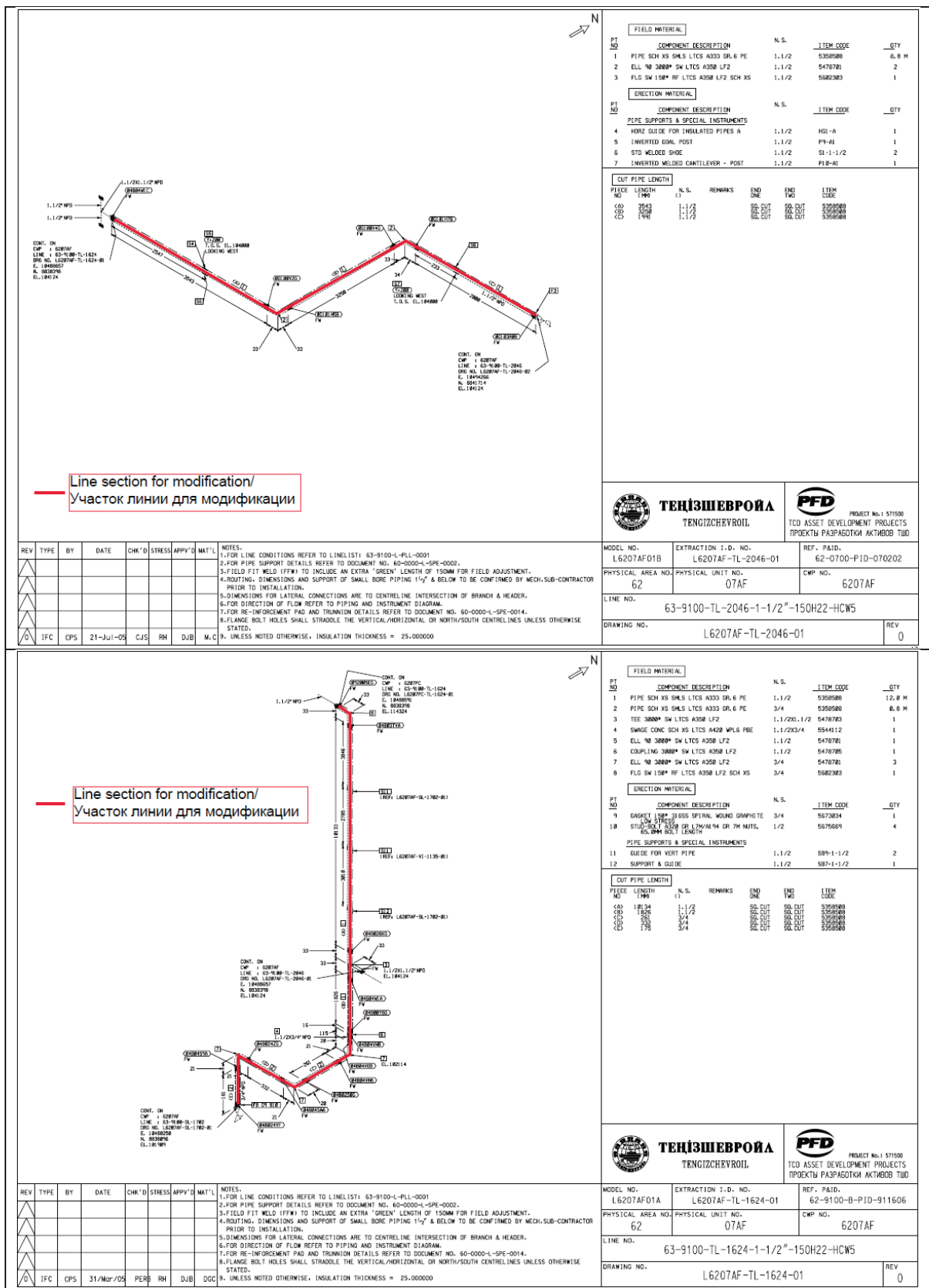
Photo 1. 63-9100-TL-2046-1.5"-150H22-HCW5 Line 1.5" Elbow Attachment Weld Leak.

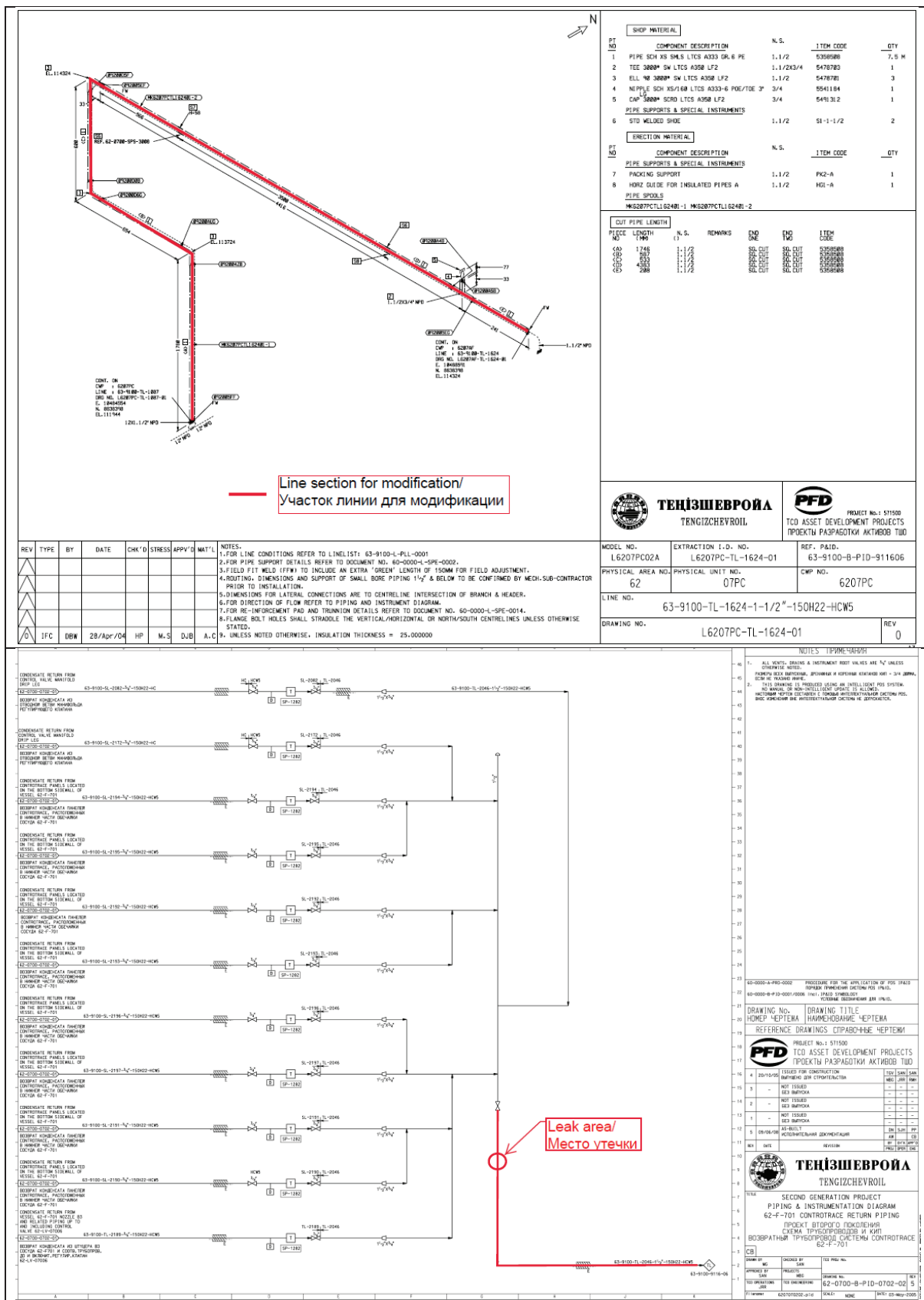
Фото 1. Утечка со сварного шва приварки 1,5" отвода на линии 63-9100-TL-2046-1.5"-150H22-HCW5



Scheme 1. Radiography Test Areas

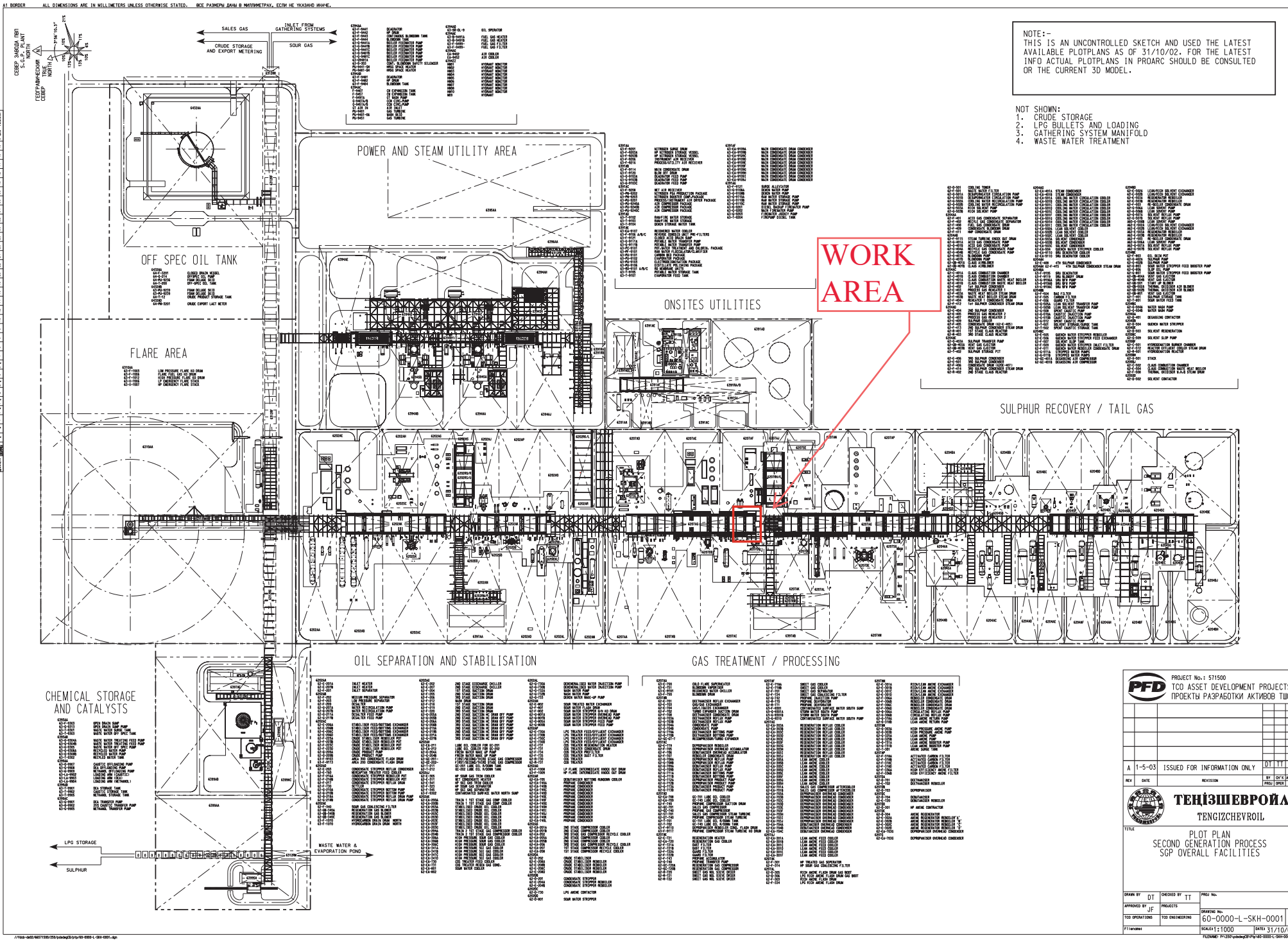
Схема 1. Участки проведения радиографического контроля





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

THIS DRAWING AND THE CONTENTS THEREOF ARE THE PROPERTY OF TENCISHEVROI. ANY REUSE OR REPRODUCTION OF THIS DRAWING OR THE CONTENTS THEREOF WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF TENCISHEVROI IS STRICTLY PROHIBITED.



NOTE:-
THIS IS AN UNCONTROLLED SKETCH AND USED THE LATEST AVAILABLE PLOTPLANS AS OF 31/10/02. FOR THE LATEST INFO ACTUAL PLOTPLANS IN PROAC SHOULD BE CONSULTED OR THE CURRENT 3D MODEL.

- NOT SHOWN:
1. CRUDE STORAGE
 2. LPG BULLETS AND LOADING
 3. GATHERING SYSTEM MANIFOLD
 4. WASTE WATER TREATMENT

60001	60002	60003	60004	60005	60006	60007	60008	60009	60010	60011	60012	60013	60014	60015	60016	60017	60018	60019	60020	60021	60022	60023	60024	60025	60026	60027	60028	60029	60030	60031	60032	60033	60034	60035	60036	60037	60038	60039	60040	60041	60042	60043	60044	60045	60046	60047	60048	60049	60050	60051	60052	60053	60054	60055	60056	60057	60058	60059	60060	60061	60062	60063	60064	60065	60066	60067	60068	60069	60070	60071	60072	60073	60074	60075	60076	60077	60078	60079	60080	60081	60082	60083	60084	60085	60086	60087	60088	60089	60090	60091	60092	60093	60094	60095	60096	60097	60098	60099	60100
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

PROJECT No.: 571590
TGO ASSET DEVELOPMENT PROJECTS
ПРОЕКТЫ РАЗРАБОТКИ АКТИВОВ ТГО

A 1-5-03	ISSUED FOR INFORMATION ONLY	DT TT JF
REV	DATE	REVISION
BY	CHK	APP
PROJ	OPER	ENG

ТЕНІШЕВРОІЛ
TENGISCHEVROI

TITLE
PLOT PLAN
SECOND GENERATION PROCESS
SGP OVERALL FACILITIES

DRAWN BY	DT	CHECKED BY	TT	PROJ No.
APPROVED BY	JF	PROJECTS		
TGO OPERATIONS		TGO ENGINEERING		60-0000-L-SKH-0001
SCALE: 1:1000		DATE: 31/10/02		REV A
FILENAME: P:\PROJ\60000\60000-L-SKH-0001.dwg				

[illegible]

IMPERIAL TO METRIC CONVERSION TABLE FOR NOMINAL PIPE SIZES		ДИАМЕТРЫ ТРУБ - ПЕРЕВОД ИМПЕРИЙСКИХ ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ В МЕТРИЧЕСКИЕ	
INCH	MILLIMETER	ДЮЙМЫ	ММ
1/8	3	1/8	3
1/4	6	1/4	6
3/8	9.5	3/8	9.5
1/2	12.5	1/2	12.5
5/8	15.5	5/8	15.5
3/4	19	3/4	19
7/8	21.5	7/8	21.5
1	25.4	1	25.4
1 1/8	31.5	1 1/8	31.5
1 1/4	38	1 1/4	38
1 3/8	41.5	1 3/8	41.5
1 1/2	48	1 1/2	48
1 3/4	50.5	1 3/4	50.5
2	50.8	2	50.8
2 1/8	57.1	2 1/8	57.1
2 1/4	60.3	2 1/4	60.3
2 3/8	63.5	2 3/8	63.5
2 1/2	63.5	2 1/2	63.5
2 3/4	70	2 3/4	70
3	76.2	3	76.2
3 1/8	79.4	3 1/8	79.4
3 1/4	82.5	3 1/4	82.5
3 3/8	85.7	3 3/8	85.7
3 1/2	88.9	3 1/2	88.9
3 3/4	95.3	3 3/4	95.3
4	101.6	4	101.6
4 1/8	104.8	4 1/8	104.8
4 1/4	108	4 1/4	108
4 3/8	111.3	4 3/8	111.3
4 1/2	114.3	4 1/2	114.3
4 3/4	119.1	4 3/4	119.1
5	127	5	127
5 1/8	133.4	5 1/8	133.4
5 1/4	136.5	5 1/4	136.5
5 3/8	139.7	5 3/8	139.7
5 1/2	141.3	5 1/2	141.3
5 3/4	146.1	5 3/4	146.1
6	152.4	6	152.4
6 1/8	157.1	6 1/8	157.1
6 1/4	160.3	6 1/4	160.3
6 3/8	163.5	6 3/8	163.5
6 1/2	165.1	6 1/2	165.1
6 3/4	171.1	6 3/4	171.1
7	177.8	7	177.8
7 1/8	184.1	7 1/8	184.1
7 1/4	187.3	7 1/4	187.3
7 3/8	190.5	7 3/8	190.5
7 1/2	191.5	7 1/2	191.5
7 3/4	196.1	7 3/4	196.1
8	203.2	8	203.2
8 1/8	208.3	8 1/8	208.3
8 1/4	211.1	8 1/4	211.1
8 3/8	214.3	8 3/8	214.3
8 1/2	215.9	8 1/2	215.9
8 3/4	221.1	8 3/4	221.1
9	228.6	9	228.6
9 1/8	233.7	9 1/8	233.7
9 1/4	236.5	9 1/4	236.5
9 3/8	239.7	9 3/8	239.7
9 1/2	241.3	9 1/2	241.3
9 3/4	246.1	9 3/4	246.1
10	254	10	254
10 1/8	259.1	10 1/8	259.1
10 1/4	261.9	10 1/4	261.9
10 3/8	265.1	10 3/8	265.1
10 1/2	266.7	10 1/2	266.7
10 3/4	271.1	10 3/4	271.1
11	279.4	11	279.4
11 1/8	284.1	11 1/8	284.1
11 1/4	287.3	11 1/4	287.3
11 3/8	290.5	11 3/8	290.5
11 1/2	291.5	11 1/2	291.5
11 3/4	296.1	11 3/4	296.1
12	304.8	12	304.8
12 1/8	309.1	12 1/8	309.1
12 1/4	311.9	12 1/4	311.9
12 3/8	315.1	12 3/8	315.1
12 1/2	317.5	12 1/2	317.5
12 3/4	322.1	12 3/4	322.1
13	330.2	13	330.2
13 1/8	335.1	13 1/8	335.1
13 1/4	337.9	13 1/4	337.9
13 3/8	341.1	13 3/8	341.1
13 1/2	342.9	13 1/2	342.9
13 3/4	347.1	13 3/4	347.1
14	354.1	14	354.1
14 1/8	358.1	14 1/8	358.1
14 1/4	360.9	14 1/4	360.9
14 3/8	364.1	14 3/8	364.1
14 1/2	365.9	14 1/2	365.9
14 3/4	370.1	14 3/4	370.1
15	379.4	15	379.4
15 1/8	384.1	15 1/8	384.1
15 1/4	386.9	15 1/4	386.9
15 3/8	390.1	15 3/8	390.1
15 1/2	391.9	15 1/2	391.9
15 3/4	396.1	15 3/4	396.1
16	406.4	16	406.4
16 1/8	411.1	16 1/8	411.1
16 1/4	413.9	16 1/4	413.9
16 3/8	417.1	16 3/8	417.1
16 1/2	418.9	16 1/2	418.9
16 3/4	423.1	16 3/4	423.1
17	431.8	17	431.8
17 1/8	436.1	17 1/8	436.1
17 1/4	438.9	17 1/4	438.9
17 3/8	442.1	17 3/8	442.1
17 1/2	443.9	17 1/2	443.9
17 3/4	448.1	17 3/4	448.1
18	457.2	18	457.2
18 1/8	461.1	18 1/8	461.1
18 1/4	463.9	18 1/4	463.9
18 3/8	467.1	18 3/8	467.1
18 1/2	468.9	18 1/2	468.9
18 3/4	473.1	18 3/4	473.1
19	482.6	19	482.6
19 1/8	486.1	19 1/8	486.1
19 1/4	488.9	19 1/4	488.9
19 3/8	492.1	19 3/8	492.1
19 1/2	493.9	19 1/2	493.9
19 3/4	498.1	19 3/4	498.1
20	508	20	508
20 1/8	512.1	20 1/8	512.1
20 1/4	514.9	20 1/4	514.9
20 3/8	518.1	20 3/8	518.1
20 1/2	519.9	20 1/2	519.9
20 3/4	523.1	20 3/4	523.1
21	533.4	21	533.4
21 1/8	537.1	21 1/8	537.1
21 1/4	539.9	21 1/4	539.9
21 3/8	543.1	21 3/8	543.1
21 1/2	544.9	21 1/2	544.9
21 3/4	549.1	21 3/4	549.1
22	558.8	22	558.8
22 1/8	562.1	22 1/8	562.1
22 1/4	564.9	22 1/4	564.9
22 3/8	568.1	22 3/8	568.1
22 1/2	569.9	22 1/2	569.9
22 3/4	574.1	22 3/4	574.1
23	584.1	23	584.1
23 1/8	587.1	23 1/8	587.1
23 1/4	589.9	23 1/4	589.9
23 3/8	593.1	23 3/8	593.1
23 1/2	594.9	23 1/2	594.9
23 3/4	599.1	23 3/4	599.1
24	609.6	24	609.6
24 1/8	613.1	24 1/8	613.1
24 1/4	615.9	24 1/4	615.9
24 3/8	619.1	24 3/8	619.1
24 1/2	620.9	24 1/2	620.9
24 3/4	625.1	24 3/4	625.1
25	635	25	635
25 1/8	638.1	25 1/8	638.1
25 1/4	640.9	25 1/4	640.9
25 3/8	644.1	25 3/8	644.1
25 1/2	645.9	25 1/2	645.9
25 3/4	650.1	25 3/4	650.1
26	660.4	26	660.4
26 1/8	663.1	26 1/8	663.1
26 1/4	665.9	26 1/4	665.9
26 3/8	669.1	26 3/8	669.1
26 1/2	670.9	26 1/2	670.9
26 3/4	675.1	26 3/4	675.1
27	685.8	27	685.8
27 1/8	688.1	27 1/8	688.1
27 1/4	690.9	27 1/4	690.9
27 3/8	694.1	27 3/8	694.1
27 1/2	695.9	27 1/2	695.9
27 3/4	700.1	27 3/4	700.1
28	711.2	28	711.2
28 1/8	714.1	28 1/8	714.1
28 1/4	716.9	28 1/4	716.9
28 3/8	720.1	28 3/8	720.1
28 1/2	721.9	28 1/2	721.9
28 3/4	726.1	28 3/4	726.1
29	736.6	29	736.6
29 1/8	739.1	29 1/8	739.1
29 1/4	741.9	29 1/4	741.9
29 3/8	745.1	29 3/8	745.1
29 1/2	746.9	29 1/2	746.9
29 3/4	751.1	29 3/4	751.1
30	762	30	762
30 1/8	764.1	30 1/8	764.1
30 1/4	766.9	30 1/4	766.9
30 3/8	770.1	30 3/8	770.1
30 1/2	771.9	30 1/2	771.9
30 3/4	776.1	30 3/4	776.1
31	787.4	31	787.4
31 1/8	790.1	31 1/8	790.1
31 1/4	792.9	31 1/4	792.9
31 3/8	796.1	31 3/8	796.1
31 1/2	797.9	31 1/2	797.9
31 3/4	802.1	31 3/4	802.1
32	812.8	32	812.8
32 1/8	815.1	32 1/8	815.1
32 1/4	817.9	32 1/4	817.9
32 3/8	821.1	32 3/8	821.1
32 1/2	822.9	32 1/2	822.9
32 3/4	827.1	32 3/4	827.1
33	838.1	33	838.1
33 1/8	840.1	33 1/8	840.1
33 1/4	842.9	33 1/4	842.9
33 3/8	846.1	33 3/8	846.1
33 1/2	847.9	33 1/2	847.9
33 3/4	852.1	33 3/4	852.1
34	863.2	34	863.2
34 1/8	865.1	34 1/8	865.1
34 1/4	867.9	34 1/4	867.9
34 3/8	871.1	34 3/8	871.1
34 1/2	872.9	34 1/2	872.9
34 3/4	877.1	34 3/4	877.1
35	887.6	35	887.6
35 1/8	890.1	35 1/8	890.1
35 1/4	892.9	35 1/4	892.9
35 3/8	896.1	35 3/8	896.1
35 1/2	897.9	35 1/2	897.9
35 3/4	902.1	35 3/4	902.1
36	914.4	36	914.4
36 1/8	916.1	36 1/8	916.1
36 1/4	918.9	36 1/4	918.9
36 3/8	922.1	36 3/8	922.1
36 1/2	923.9	36 1/2	923.9
36 3/4	928.1	36 3/4	928.1
37	939.8	37	939.8
37 1/8	941.1	37 1/8	941.1
37 1/4	943.9	37 1/4	943.9
37 3/8	947.1	37 3/8	947.1
37 1/2	948.9	37 1/2	948.9
37 3/4	953.1	37 3/4	953.1
38	965.1	38	965.1
38 1/8	967.1	38 1/8	967.1
38 1/4	969.9	38 1/4	969.9
38 3/8	973.1	38 3/8	973.1
38 1/2	974.9	38 1/2	974.9
38 3/4	979.1	38 3/4	979.1
39	990.6	39	990.6
39 1/8	992.1	39 1/8	992.1
39 1/4	994.9	39 1/4	994.9
39 3/8	998.1	39 3/8	998.1
39 1/2	999.9	39 1/2	999.9
39 3/4	1004.1	39 3/4	1004.1
40	1016	40	1016
40 1/8	1018.1	40 1/8	1018.1
40 1/4	1020.9	40 1/4	1020.9
40 3/8	1024.1	40 3/8	1024.1
40 1/2	1025.9	40 1/2	1025.9
40 3/4	1030.1	40 3/4	1030.1
41	1041.4	41	1041.4
41 1/8	1043.1	41 1/8	1043.1
41 1/4	1045.9	41 1/4	1045.9
41 3/8	1049.1	41 3/8	1049.1
41 1/2	1050.9	41 1/2	1050.9
41 3/4	1055.1	41 3/4	1055.1
42	1066.8	42	1066.8
42 1/8	1068.1	42 1/8	1068.1
42 1/4	1070.9	42 1/4	1070.9
42 3/8	1074.1	42 3/8	1074.1
42 1/2	1075.9	42 1/2	1075.9
42 3/4	1080.1	42 3/4	1080.1
43	1091.6	43	1091.6
43 1/8	1093.1	43 1/8	1093.1
43 1/4	1095.9	43 1/4	1095.9
43 3/8	1099.1	43 3/8	1099.1
43 1/2	1100.9	43 1/2	1100.9
43 3/4	1105.1	43 3/4	1105.1
44	1117.6	44	1117.6
44 1/8	1119.1	44 1/8	1119.1
44 1/4	1121.9	44 1/4	1121.9
44 3/8	1125.1	44 3/8	1125.1
44 1/2	1126.9	44 1/2	1126.9
44 3/4	1131.1	44 3/4	1131.1
45	1143	45	1143
45 1/8	1145.1	45 1/8	1145.1
45 1/4	1147.9	45 1/4	1147.9
45 3/8	1151.1	45 3/8	1151.1
45 1/2	1152.9	45 1/2	1152.9
45 3/4	1157.1	45 3/	

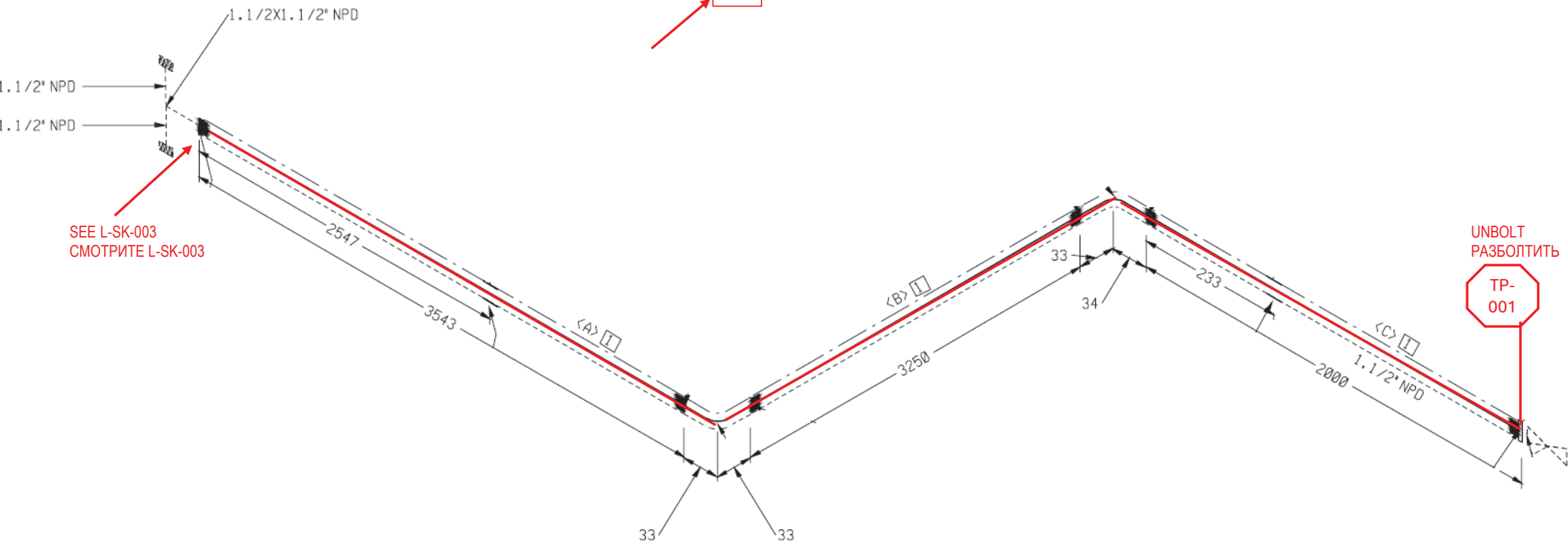
L-SK-001

DESTRUCT DETAIL
ДЕТАЛЬ ДЕМОНТАЖА

N

Category "D" Piping

Line #: 63-9100-TL-2046-1 1/2"-150H22-HCW5
WO 1319205

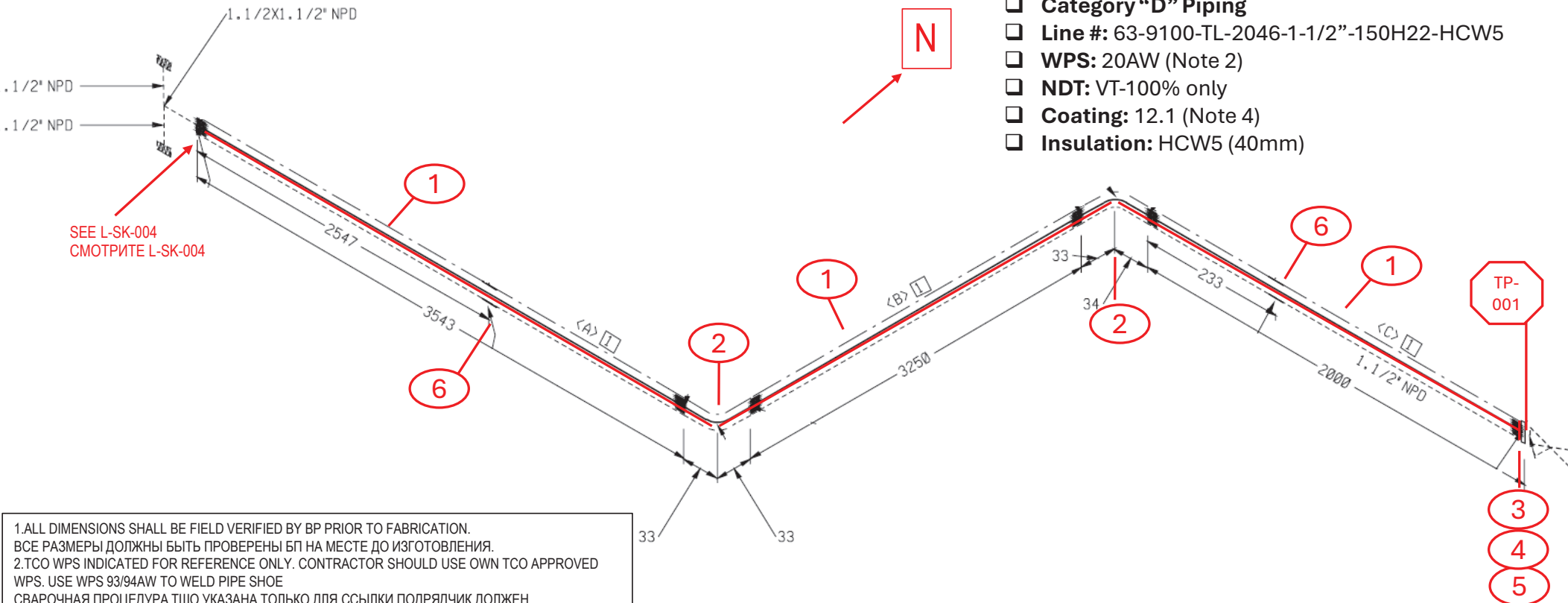


1. ALL DIMENSIONS SHALL BE FIELD VERIFIED BY BP PRIOR TO FABRICATION.
ВСЕ РАЗМЕРЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРОВЕРЕНЫ БП НА МЕСТЕ ДО ИЗГОТОВЛЕНИЯ.
2. REUSE THE EXISTING SUPPORTS EXCEPT WELDING SHOES.
ПЕРЕИСПОЛЬЗОВАТЬ СУЩЕСТВУЮЩИЕ ОПОРЫ КРОМЕ СВАРНОГО БАШМАКА.

L-SK-002

CONSTRUCT DETAIL ДЕТАЛЬ МОНТАЖА

WO 1319205



- Process Data:
 - OP-2 barg, OT-134C
 - DP-7 barg, DT -170C
- Category "D" Piping
- Line #: 63-9100-TL-2046-1-1/2"-150H22-HCW5
- WPS: 20AW (Note 2)
- NDT: VT-100% only
- Coating: 12.1 (Note 4)
- Insulation: HCW5 (40mm)

- ALL DIMENSIONS SHALL BE FIELD VERIFIED BY BP PRIOR TO FABRICATION.
ВСЕ РАЗМЕРЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРОВЕРЕНЫ БП НА МЕСТЕ ДО ИЗГОТОВЛЕНИЯ.
- TCO WPS INDICATED FOR REFERENCE ONLY. CONTRACTOR SHOULD USE OWN TCO APPROVED WPS. USE WPS 93/94AW TO WELD PIPE SHOE
СВАРОЧНАЯ ПРОЦЕДУРА ТШО УКАЗАНА ТОЛЬКО ДЛЯ ССЫЛКИ. ПОДРЯДЧИК ДОЛЖЕН ИСПОЛЬЗОВАТЬ СВОЮ СВАРОЧНУЮ ПРОЦЕДУРУ, УТВЕРЖДЕННУЮ ТШО. ИСПОЛЬЗОВАТЬ СВАРОЧНУЮ ПРОЦЕДУРУ ТШО 93/94AW ДЛЯ ПРИВАРКИ БАШМАКА.
- TES L-ST-2056 LINE CLASS 150H21 MATERIAL USED IN LIEU OF LEGACY LINE CLASS 150H22 MATERIAL.
МАТЕРИАЛ TES L-ST-2056 КЛАССА ЛИНИИ 150H21 ИСПОЛЬЗОВАН ВМЕСТО МАТЕРИАЛА КЛАССА ЛИНИИ 150H22.
- USE COATING SYSTEM 3.2 FOR PIPE SUPPORTS.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ СИСТЕМУ ПОКРЫТИЯ 3.2 ДЛЯ ОПОР.
- CONTRACTOR INDEPENDENTLY DETERMINES THE LOCATION OF THE FIELD WELD.
ПОДРЯДЧИК САМОСТОЯТЕЛЬНО ОПРЕДЕЛЯЕТ МЕСТА СВАРНЫХ ШВОВ.

Materials:

- 1.1/2" PIPE SCH XS SMLS LTCS A333 GR.6.PE- 8.8 M.
- 1.1/2" ELL BW 90 DEG LR SCH XS LTCS A420 WPL6- 2 EA.
- 1.1/2" FLG WN 150# RF LTCS A350 LF2 CL.1 SCH XS- 1 EA.
- 1.1/2" GASKET: 150# 316SS SPIRAL WOUND GRAPHITE IR - 1EA.
- M14*80 STUD-BOLT A320 GR L7M/A194 GR 7M (S3) WITH 2 NUTS - 4EA.
- PIPE SUPPORT BY TCO STANDARD: S1- 1 1/2"- 2 EA.

L-SK-003

**DESTRUCT DETAIL
ДЕТАЛЬ ДЕМОНТАЖА**

Category "D" Piping

**Line #: 63-9100-TL-1624-1 1/2"-150H22-HCW5
WO 1319205**

SEE L-SK-005
СМОТРИТЕ L-SK-005

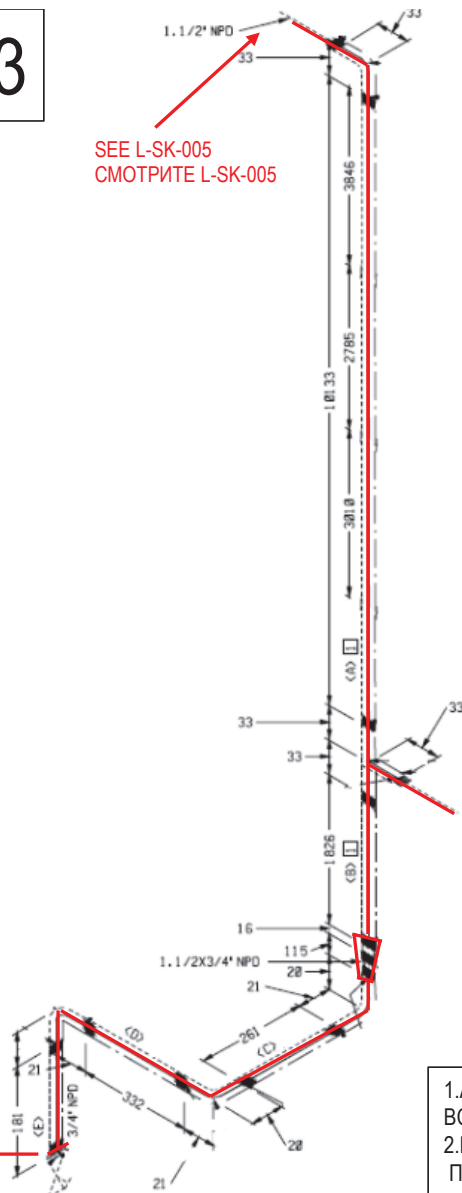
N

SEE L-SK-001
СМОТРИТЕ L-SK-001

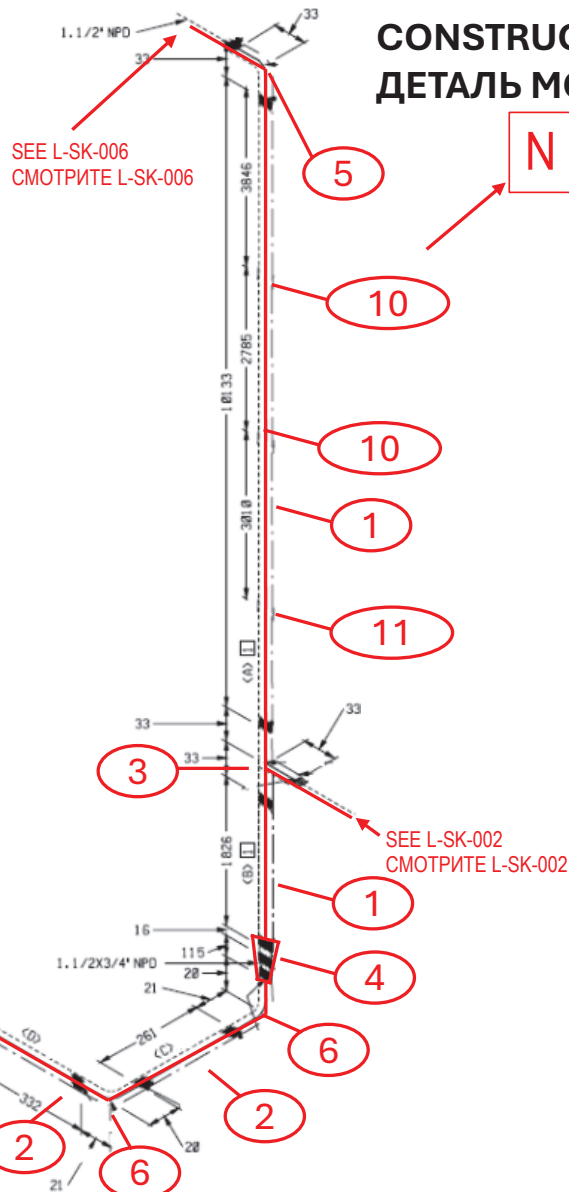
UNBOLT
РАЗБОЛТИТЬ

TP-
002

1. ALL DIMENSIONS SHALL BE FIELD VERIFIED BY BP PRIOR TO FABRICATION.
ВСЕ РАЗМЕРЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРОВЕРЕНЫ БП НА МЕСТЕ ДО ИЗГОТОВЛЕНИЯ.
2. REUSE THE EXISTING SUPPORTS.
ПЕРЕИСПОЛЬЗОВАТЬ СУЩЕСТВУЮЩИЕ ОПОРЫ.



L-SK-004



CONSTRUCT DETAIL ДЕТАЛЬ МОНТАЖА

Process Data:

OP-2 barg , OT-134C
DP-7 barg , DT -170C

WO 1319205

Category "D" Piping

Line #: 63-9100-TL-1624-1-1/2"-150H22-HCW5

WPS: 20AW (Note 2)

NDT: VT-100% only

Coating: 12.1 (Note 4)

Insulation: HCW5 (40mm)

Materials:

1. 1.1/2" PIPE SCH XS SMLS LTCS A333 GR.6.PE- 12 M.
2. 3/4" PIPE SCH XS SMLS LTCS A333 GR.6.PE- 0.8 M.
3. 1.1/2" * 1.1/2" TEE BW SCH XS LTCS A420 WPL6 - 1 EA.
4. 1.1/2" * 3/4" REDUCER CONC SCH XS LTCS A420 WPL6-1 EA.
5. 1.1/2" ELL BW 90 DEG LR SCH XS LTCS A420 WPL6- 1 EA.
6. 3/4" ELL BW 90 DEG LR SCH XS LTCS A420 WPL6- 3 EA.
7. 3/4" FLG WN 150# RF LTCS A350 LF2 CL.1 SCH XS- 1 EA.
8. 3/4" GASKET 150# 316SS SPIRAL WOUND GRAPHITE IR - 1 EA.
9. M14*70 STUD-BOLT A320 GR L7M/A194 GR 7M (S3) WITH 2 NUTS - 4 EA.
10. PIPE SUPPORT BY TCO STANDARD: SB9- 1 1/2" - 2 EA.
11. PIPE SUPPORT BY TCO STANDARD: S7- 1 1/2" - 1 EA.

1.ALL DIMENSIONS SHALL BE FIELD VERIFIED BY BP PRIOR TO FABRICATION.

ВСЕ РАЗМЕРЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРОВЕРЕНЫ БП НА МЕСТЕ ДО ИЗГОТОВЛЕНИЯ.

2. TCO WPS INDICATED FOR REFERENCE ONLY. CONTRACTOR SHOULD USE OWN TCO APPROVED WPS. USE WPS 93/94AW TO WELD PIPE SUPPORT.

СВАРОЧНАЯ ПРОЦЕДУРА ТШО УКАЗАНА ТОЛЬКО ДЛЯ ССЫЛКИ. ПОДРЯДЧИК ДОЛЖЕН ИСПОЛЬЗОВАТЬ СВОЮ СВАРОЧНУЮ ПРОЦЕДУРУ, УТВЕРЖДЕННУЮ ТШО. ИСПОЛЬЗОВАТЬ СВАРОЧНУЮ ПРОЦЕДУРУ ТШО 93/94AW ДЛЯ ОПОРЫ.

3.TES L-ST-2056 LINE CLASS 150H21 MATERIAL USED IN LIEU OF LEGACY LINE CLASS 150H22 MATERIAL. МАТЕРИАЛ TES L-ST-2056 КЛАССА ЛИНИИ 150H21 ИСПОЛЬЗОВАН ВМЕСТО МАТЕРИАЛА КЛАССА ЛИНИИ 150H22.

4. CONTRACTOR INDEPENDENTLY DETERMINES THE LOCATION OF THE FIELD WELD.

ПОДРЯДЧИК САМОСТОЯТЕЛЬНО ОПРЕДЕЛЯЕТ МЕСТА СВАРНЫХ ШВОВ.

5. USE COATING SYSTEM 3.2 FOR PIPE SUPPORTS.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ СИСТЕМУ ПОКРЫТИЯ 3.2 ДЛЯ ОПОР.

UNBOLT
РАЗБОЛТИТЬ

TP-
002

EL. 114324

DESTRUCT DETAIL ДЕТАЛЬ ДЕМОНТАЖА

Category "D" Piping

Line #: 63-9100-TL-1624-1 1/2"-150H22-HCW5

WO 1319205

N

NOTE 3.4
CUT LINE
ЛИНИЯ СРЕЗА

TP-003

12X1.1/2" NPD

50 mm

12" NPD

EL. 113724

1. ALL DIMENSIONS SHALL BE FIELD VERIFIED BY BP PRIOR TO FABRICATION.
ВСЕ РАЗМЕРЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРОВЕРЕНЫ БП НА МЕСТЕ ДО ИЗГОТОВЛЕНИЯ.
2. REUSE THE EXISTING SUPPORTS EXCEPT WELDING SHOES.
ПЕРЕИСПОЛЬЗОВАТЬ СУЩЕСТВУЮЩИЕ ОПОРЫ КРОМЕ СВАРНОГО БАШМАКА.
3. NDE TIE-IN POINT TP-003 TO DETERMINE ADEQUATE WALL THICKNESS FOR WELDING. NDE REPORTS SHALL BE APPROVED BY TCO FER UNIT INSPECTOR PRIOR TO CUT.
ПРОВЕСТИ НМК ТОЧКИ ВРЕЗКИ TP-003 ПЕРЕД НАЧАЛОМ МЕХЮРАБОТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОСТАТОЧНОЙ ТОЛЩИНЫ СТЕНКИ.
4. USE CUT LINE TAPE AND PERFORM STEPS PER SP-26.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЛЕНТУ ДЛЯ СРЕЗА И ВЫПОЛНИТЕ ДЕЙСТВИЯ, СОГЛАСНО SP-26.

1.1/2X3/4" NPD

E. 10488591
N. 8838398
EL. 114324

SEE L-SK-003
СМОТРИТЕ L-SK-003

L-SK-005

EL. 114324

CONSTRUCT DETAIL ДЕТАЛЬ МОНТАЖА

Process Data:

OP-2 barg, OT-134C

DP-7 barg, DT -170C

Category "D" Piping

Line #: 63-9100-TL-1624-1-1/2"-150H22-HCW5

WPS: 20AW (Note 2)

NDT: VT-100% only

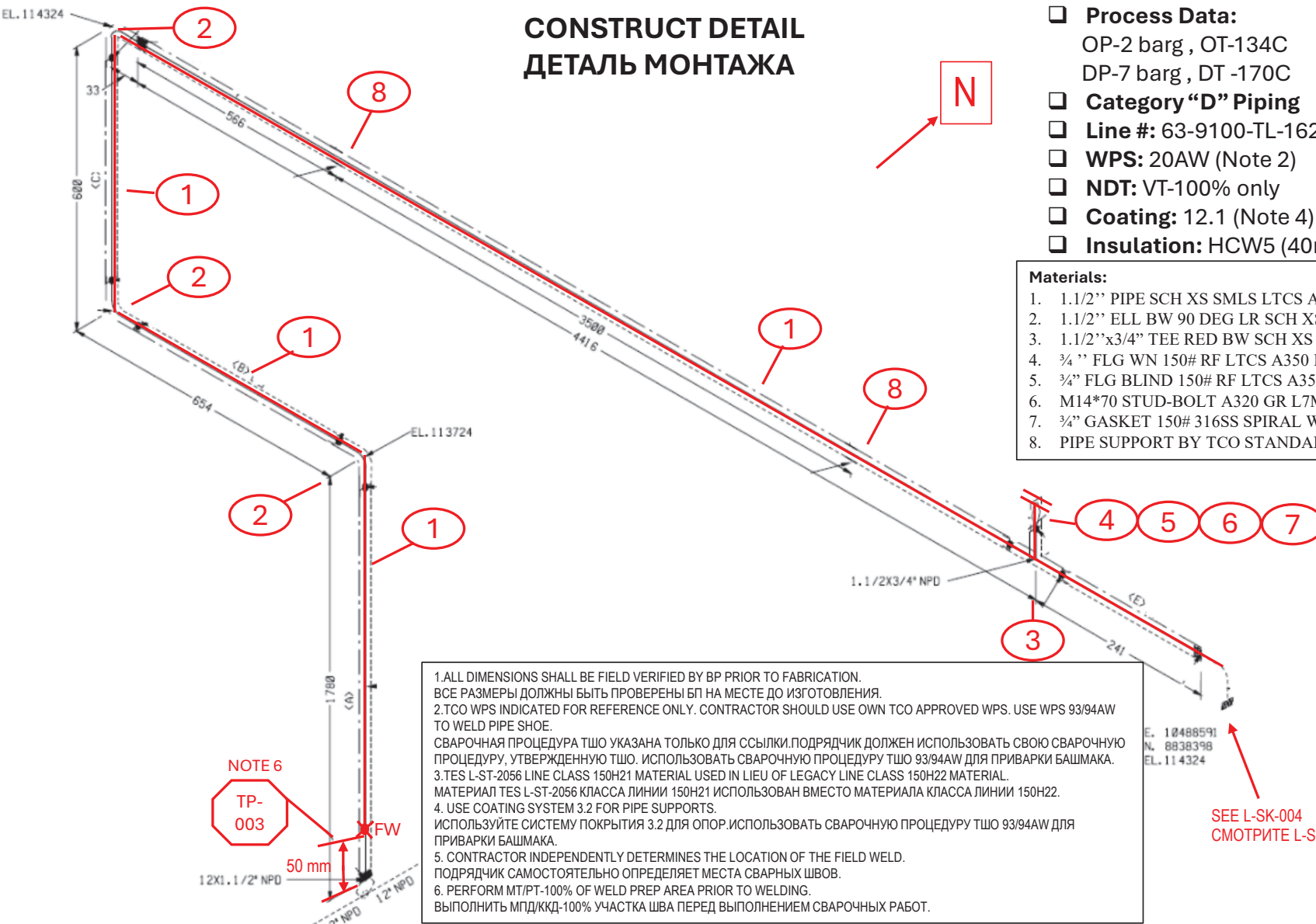
Coating: 12.1 (Note 4)

Insulation: HCW5 (40mm)

WO 1319205

Materials:

1. 1 1/2" PIPE SCH XS SMLS LTCS A333 GR.6.PE-7.5 M.
2. 1 1/2" ELL BW 90 DEG LR SCH XS LTCS A420 WPL6- 3 EA.
3. 1 1/2"x3/4" TEE RED BW SCH XS LTCS A420- 1 EA.
4. 3/4" FLG WN 150# RF LTCS A350 LF2 CL.1 SCH XS- 1EA.
5. 3/4" FLG BLIND 150# RF LTCS A350 LF2 CL.1
6. M14*70 STUD-BOLT A320 GR L7M/A194 GR 7M (S3) WITH 2 NUTS - 4EA.
7. 3/4" GASKET 150# 316SS SPIRAL WOUND GRAPHITE IR
8. PIPE SUPPORT BY TCO STANDARD: S1- 1 1/2"- 2 EA.



1. ALL DIMENSIONS SHALL BE FIELD VERIFIED BY BP PRIOR TO FABRICATION.
ВСЕ РАЗМЕРЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРОВЕРЕНЫ БП НА МЕСТЕ ДО ИЗГОТОВЛЕНИЯ.

2. TCO WPS INDICATED FOR REFERENCE ONLY. CONTRACTOR SHOULD USE OWN TCO APPROVED WPS. USE WPS 93/94AW TO WELD PIPE SHOE.
СВАРОЧНАЯ ПРОЦЕДУРА ТШО УКАЗАНА ТОЛЬКО ДЛЯ ССЫЛКИ. ПОДРЯДЧИК ДОЛЖЕН ИСПОЛЬЗОВАТЬ СВОЮ СВАРОЧНУЮ ПРОЦЕДУРУ, УТВЕРЖДЕННУЮ ТШО. ИСПОЛЬЗОВАТЬ СВАРОЧНУЮ ПРОЦЕДУРУ ТШО 93/94AW ДЛЯ ПРИВАРКИ БАШМАКА.

3. TES L-ST-2056 LINE CLASS 150H21 MATERIAL USED IN LIEU OF LEGACY LINE CLASS 150H22 MATERIAL.
МАТЕРИАЛ TES L-ST-2056 КЛАССА ЛИНИИ 150H21 ИСПОЛЬЗОВАН ВМЕСТО МАТЕРИАЛА КЛАССА ЛИНИИ 150H22.

4. USE COATING SYSTEM 3.2 FOR PIPE SUPPORTS.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ СИСТЕМУ ПОКРЫТИЯ 3.2 ДЛЯ ОПОР. ИСПОЛЬЗОВАТЬ СВАРОЧНУЮ ПРОЦЕДУРУ ТШО 93/94AW ДЛЯ ПРИВАРКИ БАШМАКА.

5. CONTRACTOR INDEPENDENTLY DETERMINES THE LOCATION OF THE FIELD WELD.
ПОДРЯДЧИК САМОСТОЯТЕЛЬНО ОПРЕДЕЛЯЕТ МЕСТА СВАРНЫХ ШВОВ.

6. PERFORM MT/PT-100% OF WELD PREP AREA PRIOR TO WELDING.
ВЫПОЛНИТЬ МПД/ККД-100% УЧАСТКА ШВА ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ СВАРОЧНЫХ РАБОТ.

NOTE 6

TP-003

12X1.1/2" NPD

50 mm

FW

12" NPD

1.1/2X3/4" NPD

E. 10488591
N. 8838398
EL. 114324

SEE L-SK-004
СМОТРИТЕ L-SK-004

L-SK-006



MATERIALS REQUISITION FORM

* required, fields for originator
 ** required, fields for materials coordinator

* Date	18/3/2025	* MR #	MR-25-0120-001									
* Contractor Name	TBD	* Job Pack #	WO 1319205									
* MTO #		* Drawing Isometric #	L-SK-002, L-SK-004, L-SK-006									
* Contractor's Transmittal Number	SGP TA26	* Discipline	Piping									
* MR/PR title (project #, project name, short description of materials, WO number)		WO1319205 SGP TA26 Replacement and modification of the line section 63-9100-TL-2046-1.5"-150H22-HCW5 and 63-9100-TL-1624-1.5"-150H22-HCW5										
* MR originator (contact points)		Mursal Rauan/Ramazanov Nurbulat mail: desgptaco@tengizchevroil.com										
* Subject matter expert/spec owner (name a person, provide e-mail, tel. if different from MR originator)		Kaparov, Yerzhan / Abzaliev, Bekzat, tel: 3299, mail: demechmentor3@tengizchevroil.com.										
** Purchased material type		Non stock	I confirm to have checked stock, existing surplus and catalogues before ordering materials									
* Not to exceed \$ value (NTEV, budget consideration)			require CRC approval									
* Priority code for transportation		2	Groupage truck or rail, transit time +customs apr. 34 days, cost uplift is moderate									
* AFE/Cost center without word "AFE"	* Ship to TEN/ATY/Other	* ROS date important for procurement to prioritize orders		* Partial shipment allowed								
9424116752	TEN	1/Jan/26		NO								
Materials part												
#	* Description (use Chevron SMD-noun, modifier, characteristics, no abbreviations/acronyms, manufacture name and serial numbers, for spare part indicate the equipment)	* q-ty		* uom	unit price \$	sum \$	* com. Code	s/c (BPA)	Use S/C	Comments	WO	** PR #
		M	R									
1	PIPE: 1 1/2IN SCH XS SMLS LTCS A333 GR.6.PE Item code: 5358508	29		MT:Meters			60A	574290			1319205	
2	ELBOW: 1 1/2IN BW 90 DEG LR SC H XS LTCS A420 WPL6 Item code: 5392600	6		EA:Each			53A	575924			1319205	
3	FLANGE: 1 1/2IN WN 150# RF LTC S A350 LF2 SCH XS Item code: 5556264	1		EA:Each			53A	572931			1319205	
4	PIPE: 3/4IN SCH XS SMLS LTCS A 333 GR.6.PE Item code: 5358508	0.8		MT:Meters			60A	574292			1319205	
5	TEE: 1 1/2IN BW SCH XS LTCS A4 20 WPL6 Item code: 5392609	1		EA:Each			53A	127850	96100		1319205	
6	REDUCER: 1 1/2IN x 3/4IN CONC SCH XS LTCS A420 WPL6 Item code: 5392458	1		EA:Each			53A	575331			1319205	
7	TEE: 1 1/2IN x 3/4IN RED BW SC H XS LTCS A420 WPL6 Item code: 5392661	1		EA:Each			53A	576084			1319205	
8	ELBOW: 3/4IN BW 90 DEG LR SCH XS LTCS A420 WPL6 Item code: 5392600	3		EA:Each			53A	575930	93700		1319205	
9	FLANGE: 3/4IN WN 150# RF LTCS A350 LF2 SCH XS Item code: 5556264	2		EA:Each			53A	572936	93700		1319205	
10	GASKET:3/4IN 150# 316SS SPIRAL WOUND GRAPHITE IR Item code: 5673043	2		EA:Each			54A	603819	92100		1319205	
11	GASKET: 1 1/2IN 150# 316SS SPIRAL WOUND GRAPHITE IR Item code: 5673043	1		EA:Each			54A	603833	92100		1319205	
12	M14*80 STUD-BOLT A320 GR L7M/A194 GR 7M (S3) WITH 2 NUTS	4		EA:Each				133676	92100		1319205	
13	M14*70 STUD-BOLT A320 GR L7M/A194 GR 7M (S3) WITH 2 NUTS	8		EA:Each				133644	92100		1319205	
14	FLANGE: 3/4IN BLIND 150# RF LT CS A350 LF2 Item code: 5615566	1		EA:Each			53A	572112			1319205	

Previous PO reference if applicable:			
* QA/QC requirements			
Document kind	need	Specify details for what items	
Material test certificates	YES	ALL METALLIC COMPONENTS	
Certificate of conformity	YES	ALL NON-METALLIC COMPONENTS	
NACE certificate	YES	NACE MR0175 / ISO 15156: LATEST REVISION	
Data sheets	NA		
Equipment test certificates	NA		
Performance calibration certificates	NA		
Sanitary certificates	NA		
Material preservation instruction	NA	CPM-SU-5244-TCO (LATEST REVISION)	
MSDS (for chemicals-should be provided by requester)	NA		
Passports (required for equipment, PS valves, vessels)	NA		
Document translation	Engl&Rus		
Substitutions allowed (other OEM)	YES		
Other documents	1) STEEL PIPE, FITTINGS AND FLANGES: IN FULL ACCORDANCE WITH TCO PURCHASING SPEC L-ST-2009 (LATEST REVISION). 2) GASKETS: IN FULL ACCORDANCE WITH TCO PURCHASING SPEC L-ST-2029 (LATEST REVISION). 3) STUDBOLTS: IN FULL ACCORDANCE WITH TCO PURCHASING SPEC L-ST-2030 (LATEST REVISION).		
Inspection required	MOC documents attached	Export control number (if known)	
NO	NA		
Restricted materials information (informative purpose)			
Ozone depleting substances (prohibited to purchase)	Not applicable		
Precursors (licensed)	Not applicable		
Toxic agents (licensed)	Not applicable		
Radio electronic equipment (licensed)	Not applicable		
Other licensed materials	Not applicable		
*Licensed materials ordered	YES	Make sure to contact Procurement/Regulatory Affairs group for consultation before ordering materials.	
* 2 year operation spare parts ordered on separate MR	NA		
Commercial part			
* Competitive bid	DON'T KNOW	Procurement will follow its procedures to place the order	
Suggested vendor(s) (new vendors set up process takes minimum 3 weeks if they accept TCO T&C)			
* Early procurement involvement needed	NO	I routinely order these types of materials and no major issues are anticipated from technical point of view.	
* Evaluation criteria of bids (by order of importance)			
Price	2	Delivery time	1
		Purchase from OEM	3
* All relevant documentation attached (drawings, sketches, data sheets, mails with vendors & etc)			YES
List all attached documents:			
MR checked by (if applicable)	Kaparov, Yerzhan / Abzaliyev, Bekzat, tel: 3299, mail: demechmentor3@tengizchevroil.com.		
MR reviewed by (if applicable)	Yerbol Razakov / Kenzhebek Raissov, tel:7097, mail: desupta@tengizchevroil.com		
comment field			



MATERIALS REQUISITION FORM

* required, fields for originator
** required, fields for materials coordinator

* Date	18/3/2025	* MR #	MR-25-0120-002								
* Contractor Name	TBD	* Job Pack #	WO 1319205								
* MTO #		* Drawing Isometric #	L-SK-002, L-SK-004, L-SK-006								
* Contractor's Transmittal Number	SGP TA26	* Discipline	Structural								
* MR/PR title (project #, project name, short description of materials, WO number)		WO 1319205 SGP TA26 Replacement and modification of the line section 63-9100-TL-2046-1.5"-150H22-HCW5 and 63-9100-TL-1624-1.5"-150H22-HCW5									
* MR originator (contact points)		Mursal Rauan/Ramazanov Nurbulat mail: desgptaco@tengizchevroil.com									
* Subject matter expert/spec owner (name a person, provide e-mail, tel. if different from MR originator)		Kaparov, Yerzhan / Abzaliev, Bekzat, tel: 3299, mail: demechmentor3@tengizchevroil.com									
** Purchased material type		Non stock	I confirm to have checked stock, existing surplus and catalogues before ordering materials								
* Not to exceed \$ value (NTEV, budget consideration)			require CRC approval								
* Priority code for transportation		2	Groupage truck or rail, transit time +customs apr. 34 days, cost uplift is moderate								
* AFE/Cost center without word "AFE"	* Ship to TEN/ATY/Other	* ROS date important for procurement to prioritize orders			* Partial shipment allowed						
9424116752	TEN	1/Jan/26			NO						
Materials part											
#	* Description (use Chevron SMD-noun, modifier, characteristics, no abbreviations/acronyms, manufacture name and serial numbers, for spare part indicate the equipment)	* q-ty M R	* uom	unit price \$	sum \$	* com. Code	s/c (BPA)	Use S/C	Comments	WO	** PR #
1	БАЛКА: 20Б1 (Б1-20), ГОСТ 26020-83, (С345), ГОСТ 27772-88, 1 ДЛИНА/12 МТ, СЕРТИФИКАТ ИСПЫТАНИЯ НА УДАРНУЮ ВЯЗКОСТЬ С V-ОБРАЗНЫМ НАДРЕЗОМ; СЕРТИФИКАТ НА МАТЕРИАЛЫ. ВЕАМ: 20Б1 (Б1-20), ГОСТ 26020-83, (С345), ГОСТ 27772-88, 1 LG/12 МТ, V-NOTCH IMPACT TEST CERTIFICATE; MILL TEST CERTIFICATE REQUIRED.	1	EA:Each				463167		IT1	1319205	
2	STEEL PLATE: 6X1500X6000MM, GOST 19903-2015, (C345), GOST 27772-88, V-NOTCH IMPACT TEST CERTIFICATE (FOR GOST MATERIALS)	0.01	SM:Square Meters							1319205	
3	BAR ROUND STEEL: 8MM GOST 2590-2006 (GRADE S345)1 LG/12 МТ, V-NOTCH IMPACT TEST CERTIFICATE (FOR GOST MATERIALS); MILL TEST CERTIFICATE REQUIRED.	0.68	M:Meters							1319205	
4	ANGLE: 60X60X6 GOST 8509-93, (GRADE S345) GOST 27772-88, 1 LG/12 МТ, V-NOTCH IMPACT TEST CERTIFICATE (FOR GOST MATERIALS); MILL TEST CERTIFICATE REQUIRED.	0.36	M:Meters							1319205	
5	NUTS M8 GOST ISO 898-2-2015.	12	EA:Each							1319205	
Previous PO reference if applicable:											
* QA/QC requirements											
Document kind		need	Specify details for what items								
Material test certificates		YES	ALL METALLIC COMPONENTS								
Certificate of conformity		YES	ALL NON-METALLIC COMPONENTS								
NACE certificate		YES	NACE MR0175 / ISO 15156: LATEST REVISION								
Data sheets		YES									
Equipment test certificates		NA									
Performance calibration certificates		NA									
Sanitary certificates		NA									
Material preservation instruction		NA	CPM-SU-5244-TCO (LATEST REVISION)								
MSDS (for chemicals-should be provided by requester)		NA									
Passports (required for equipment, PS valves, vessels)		NA									
Document translation		Eng&Rus									
Substitutions allowed (other OEM)		YES									
Other documents			L-ST-6069 L-ST-6074								
Inspection required		MOC documents attached	Export control number (if known)								
NO		NA									
Restricted materials information (informative purpose)											
Ozone depleting substances (prohibited to purchase)		Not applicable									
Precursors (licensed)		Not applicable									
Toxic agents (licensed)		Not applicable									
Radio electronic equipment (licensed)		Not applicable									
Other licensed materials		Not applicable									
*Licensed materials ordered		YES	Make sure to contact Procurement/Regulatory Affairs group for consultation before ordering materials.								
* 2 year operation spare parts ordered on separate MR		NA									
Commercial part											
* Competitive bid		DONT KNOW	Procurement will follow its procedures to place the order								
Suggested vendor(s) (new vendors set up process takes minimum 3 weeks if they accept TCO T&C)											
* Early procurement involvement needed		NO	I routinely order these types of materials and no major issues are anticipated from technical point of view.								
* Evaluation criteria of bids (by order of importance)											
Price	2	Delivery time	1	Purchase from OEM	3						
* All relevant documentation attached (drawings, sketches, data sheets, mails with vendors & etc)					YES						
List all attached documents:											
MR checked by (if applicable)		Kaparov, Yerzhan / Abzaliev, Bekzat, tel: 3299, mail: demechmentor3@tengizchevroil.com									
MR reviewed by (if applicable)		Yerbol Razakov / Kenzhebek Raissov, tel:7097, mail: desupta@tengizchevroil.com									
comment field											

From: [TCO Process Engineering Steam & Condensate ** Shared **](#)
To: [TCO Process Engineering SGP Utilities & Offplots ** Shared **](#)
Cc: [TCO Designs Eng Team 9 ** Shared **](#)
Subject: RE: TA26 / EWO 25-0120 / Replacement and modification of the line section 63-9100-TL-2046-1.5"-150H22-HCW5 / DTWL 3_189 / Request for process data
Date: Wednesday, March 19, 2025 7:13:41 AM
Attachments: [PID.pdf](#)

Vladimir,

Please see TL process data below

Operating pressure: 2.0 barg
Design pressure: 7.0 barg
Operating temperature: 134°C
Design temperature: 170°C

This line belongs to category D

Thanks,

Amir Adilbekov

Steam & Condensate Process engineer

Phone: +7-712-302-2593

B2B Zhanibek Abitayev

From: TCO Process Engineering SGP Utilities & Offplots ** Shared ** <pro4sgp@tengizchevroil.com>
Sent: Tuesday, March 18, 2025 10:55 AM
To: TCO Process Engineering Steam & Condensate ** Shared ** <pro4stcon@tengizchevroil.com>
Cc: TCO Designs Eng Team 9 ** Shared ** <dent9@tengizchevroil.com>
Subject: FW: TA26 / EWO 25-0120 / Replacement and modification of the line section 63-9100-TL-2046-1.5"-150H22-HCW5 / DTWL 3_189 / Request for process data
Importance: High

Amir,

FYIA,

Thanks!

Ulan

From: TCO Designs Eng Team 9 ** Shared ** <dent9@tengizchevroil.com>
Sent: Monday, March 17, 2025 8:08 AM
To: TCO Process Engineering SGP Utilities & Offplots ** Shared ** <pro4sgp@tengizchevroil.com>
Cc: TCO 2026 SGP/SGI TA Mech Coordinator **Shared** <desgptaco@tengizchevroil.com>
Subject: TA26 / EWO 25-0120 / Replacement and modification of the line section 63-9100-TL-2046-1.5"-150H22-HCW5 / DTWL 3_189 / Request for process data
Importance: High

Three-Component Systems

Zinc-Rich Epoxy | Epoxy Intermediate| Aliphatic Polyurethane

3.2

Surface Prep: SSPC-SP1/SP10 (NACE No. 2) (SA 2.5) Near-white blast cleanliness. **Touch Up:** Coating System 3.5

Anchor Pattern: Per manufacturer's product data sheet

Total DFT: Per manufacturer's product data sheet

Coat, Generic Classification, DFT	Manufacturer	Product Designation	VOC (G/L)	By Max Svc Temp
PRIMER	Carboline	Carbozinc 859	95-325	204°C (400°F)
	Dampney	Epodur 7760	100	100°C (250°F)
	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur Avant Guard series	345	160°C (320°F)
	International	Interzinc 52 series	249-336	140°C (300°F)
	Jotun Paints	Barrier 77	400	140°C (300°F)
	PPG	Amercoat 68HS series/ SigmaZinc 68	310	140°C (300°F)
	Tnemec	Series 94-H20 Hydro-Zinc	96	140°C (300°F)
	Sherwin Williams	Zinc Clad III HS or Zinc Clad IV	100-340	140°C (300°F)
<i>Keep organic zinc silicate mixed, using agitated pot during application.</i>				
TIECOAT	Carboline	Carboguard 890 series	100-214	121°C (250°F)
	Dampney	Endcor 750C	95	121°C (250°F)
	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur 4588 Series	220	121°C (250°F)
	International	Intergard 475 HS	207	121°C (250°F)
	Jotun Paints	Penguard Express	230	121°C (250°F)
	PPG	Amercoat 410 or SigmaCover 410	240	121°C (250°F)
	Tnemec	Series L69 Hi-Build Epoxoline II	98	121°C (250°F)
	Sherwin Williams	Macropoxy 646 Series	100-250	121°C (250°F)
<i>For offshore use between the splash zone and the topsides, an additional tie coat is recommended</i>				
TOPCOAT	Carboline	Carbothane 134 Series	54-264	121°C (250°F)
	Dampney	Endcor 4600	324	121°C (250°F)
	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempathane series	330-445	121°C (250°F)
	International	Interthane 990 Series ^T	247-420	121°C (250°F)
	Jotun Paints	Hardtop XP ^T	320	121°C (250°F)
	PPG	Amercoat 450 Series ^T /Sigmadur 550 Series ^T	312-430	121°C (250°F)
	Tnemec	Series 1095 Endura-Shield	89-135	121°C (250°F)
	Sherwin Williams	Hi-Solids Polyurethane Series	100-340	121°C (250°F)
<i>Respirators are strongly recommended when applying polyurethane. These systems are generally rated for 200°F (93°C).</i>				

Last Update: February 2017

Note: Polyurethanes will discolorate service temperatures above 200°F(93°C).

^T: Temporary topcoat available for system protection during further construction, transportation and handling activities.

Coatings under Insulation

Thin Film Epoxy Coatings for Continuous or Cyclic Carbon Steel Temperatures
-46°C (-50°F) to 204°C (400°F)

12.1

Surface Prep: SSPC-SP1/SP10(NACENo.2)(SA2.5) Near-white blast cleanliness.

Touch Up: Use material from same manufacturer.

Anchor Pattern: Per manufacturer's product data sheet

Total DFT: Per manufacturer's product data sheet

Coat, Generic Classification, DFT	Manufacturer	Product Designation	VOC (G/L)	By Max Svc Temp
PRIMER	Carboline	Phenoline 187VOC	119	204°C (400°F)
Epoxy	Carboline	Thermaline 400-450 Series	250-312	218°C (425°F)
Thin Film	Dampney Company, Inc.	Thurmalox 218*	263	232°C (450°F)
		Protexior 795**	125	232°C (450°F)
DFT as per Manufacturer's Product Sheet	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur 85671	316	260°C (500°F)
	International	Intertherm 228HS	326	230°C (446°F)
	International	Interbond 2340UPC***	390	204°C (400°F)
	Jotun	EpoxyHR	310	210°C (410°F)
	PPG	Amerlock 2GF	172	218°C (425°F)
	PPG	SigmaTherm 230	329	230°C (446°F)
	Sherwin Williams	Epo-Phen FF	< 250	232°C (450°F)
	<i>These coatings contain epoxy and epoxy phenolic resins.</i>			
TOPCOAT	Carboline	Phenoline 187VOC	119	204°C (400°F)
Epoxy	Carboline	Thermaline 400-450 Series	250-312	218°C (425°F)
Thin Film	Dampney Company, Inc.	Thurmalox 219	263	232°C (450°F)
		Protexior 794	90	232°C (450°F)
DFT as per Manufacturer's Product Sheet	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur 85671	312	260°C (500°F)
	International	Intertherm 228HS	390	230°C (446°F)
	International	Interbond 2340UPC	217	204°C (400°F)
	Jotun	EpoxyHR	310	210°C (410°F)
	PPG	Amerlock 2GF	172	218°C (425°F)
	PPG	SigmaTherm 230	329	230°C (446°F)
	Sherwin Williams	Epo-Phen FF	250	232°C (450°F)
	<i>These coatings contain epoxy and epoxy phenolic resins.</i>			

Last Update: February 2017

*Thurmalox 218 should only be topcoated with Thurmalox 219.

**Protexior 795 should only be topcoated with Protexior 794.

***Devoe HT-403 can be used.

Note: Materials that have >10% aluminum additives cannot be holiday tested because of the conductivity of the aluminum.

Эпоксидное с высоким содержанием цинка | Эпоксидное промежуточное |
Алифатический полиуретан

3.2

Подготовка поверхности:	SSPC-SP1/SP10 (NACE No. 2) (SA 2.5) Струйно-абразивная очистка до белого металла.	Ремонт: Система покрытия 3.5
Профиль:	См. листы технических данных изготовителя	
Общая ТСП:	См. листы технических данных изготовителя	

Покрытие, Видовая классификация, ТСП	Изготовитель	Наименование материала	ЛЮС (г/л)	По макс. эксп. темп.
ГРУНТ	Carboline	Carbozinc 859	95-325	204°C (400°F)
Эпоксиполиамидное - Цинконаполненное Поверхность и ТСП в соответствии с листом продукции производителя	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur AvantGuard series	345	160°C (320°F)
	Dampney	Epodur 7760	100	100°C (250°F)
	International	Interzinc 52 series	249-336	140°C (300°F)
	Jotun Paints	Barrier 77	400	140°C (300°F)
	PPG	Amercoat 68HS series/ SigmaZinc 68	310	140°C (300°F)
	Tnemec	Series 94-H20 Hydro-Zinc	96	140°C (300°F)
	Sherwin Williams	Zinc Clad III HS or Zinc Clad IV	100-340	140°C (300°F)
	При нанесении перемешивать неорганический силикат цинка в миксере			
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЛОЙ Эпоксидное промежуточное ТСП в соответствии с листом продукции производителя	Carboline	Carboguard 890 series	100-214	121°C (250°F)
	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur 4588Series	220	121°C (250°F)
	Dampney	Endcor 750C	95	121°C (250°F)
	International	Intergard 475 HS	207	121°C (250°F)
	Jotun Paints	Penguard Express	230	121°C (250°F)
	PPG	Amercoat 410 or SigmaCover 410	240	121°C (250°F)
	PPG	Series L69 Hi-Build Epoxoline II	98	121°C (250°F)
	Sherwin Williams	Macropoxy 646 Series	100-250	121°C (250°F)
	Для использования в прибрежной зоне, между зоной заплеска воды и верхним строением платформы рекомендуется нанести дополнительный промежуточный слой.			
ПОВЕРХНОСТНЫЙ СЛОЙ Полиуретан - Алифатический ТСП в соответствии с листом продукции производителя	Carboline	Carbothane 134 Series	54-264	121°C (250°F)
	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempathane series	330-445	121°C (250°F)
	Dampney	Endcor 4600	324	121°C (250°F)
	International	Interthane 990 Series ^T	247-420	121°C (250°F)
	Jotun Paints	Hardtop XP ^T	320	121°C (250°F)
	PPG	Amercoat 450 Series ^T /Sigmadur 550 Series ^T	312-430	121°C (250°F)
	Tnemec	Series 1095 Endura-Shield	89-135	121°C (250°F)
	Sherwin Williams	Hi-Solids Polyurethane Series	100-340	121°C (250°F)
	Настоятельно рекомендуется пользоваться респираторами при нанесении полиуретановых покрытий. Как правило рассчитано на 93°C (200°F).			

Последнее обновление: Февраль 2017

Примечание: Полиуретан обесцвечивается при температуре эксплуатации выше 93°C (200°F).

^T Временное покрытие может быть использовано в период транспортировки и строительства

Тонкопленочные эпоксидные покрытия для постоянных или циклических температур углеродистой стали -46°C (-50°F) до 204°C (400°F)

12.1

Подготовка поверхности:	SSPC-SP1/SP10 (NACE No. 2)(SA 2.5) Струйно-абразивная очистка до почти белого металла.	Ремонт: Используется материал изготовителя
Профиль:	См. листы технических данных изготовителя	
Общая ТСП:	См. листы технических данных изготовителя	

Покрытие, Видовая классификация, ТСП	Изготовитель	Наименование материала	ЛОС (г/л)	По макс. эксп. темп.
ГРУНТ	Carboline	Phenoline 187VOC	119	204°C (400°F)
Эпоксидное	Carboline	Thermaline 400-450 Series	250-312	218°C (425°F)
Тонкопленочное ТСП в соответствии с листом продукции производителя	Dampney Company, Inc.	Thurmalox 218*	263	232°C (450°F)
		Protexior 795**	125	232°C (450°F)
	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur 85671	316	260°C (500°F)
		International	326	230°C (446°F)
		International	390	204°C (400°F)
	Jotun	EpoxyHR	310	210°C (410°F)
	PPG	Amerlock 2GF	172	218°C (425°F)
	PPG	SigmaTherm 230	329	230°C (446°F)
	Sherwin Williams	Epo-Phen FF	< 250	232°C (450°F)

Данные покрытия содержат эпоксидные и эпоксиднофенольные смолистые вещества.

ПОВЕРХНОСТНЫЙ СЛОЙ	Carboline	Phenoline 187VOC	119	204°C (400°F)
Эпоксидное	Carboline	Thermaline 400-450 Series	250-312	218°C (425°F)
Тонкопленочное ТСП в соответствии с листом продукции производителя	Dampney Company, Inc.	Thurmalox 219	263	232°C (450°F)
		Protexior 794	90	232°C (450°F)
	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur 85671	316	260°C (500°F)
		International	326	230°C (446°F)
		International	217	204°C (400°F)
	Jotun	EpoxyHR	310	210°C (410°F)
	PPG	Amerlock 2GF	172	218°C (425°F)
	PPG	SigmaTherm 230	329	230°C (446°F)
	Sherwin Williams	Epo-Phen FF	250	232°C (450°F)

Данные покрытия содержат эпоксидные и эпоксиднофенольные смолистые вещества.

Последнее

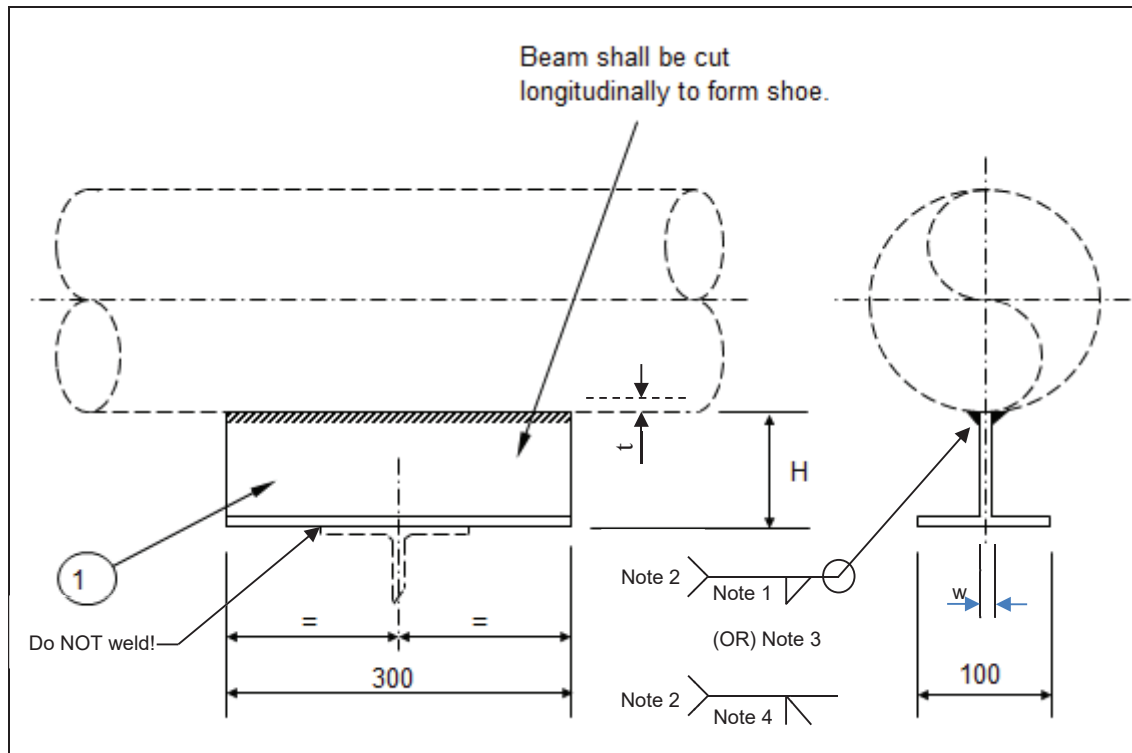
обновление: Февраль 2017

*Поверх Thurmalox 218 должен наноситься только Thurmalox 219.

**Поверх Protexior 795 должен наноситься только Protexior 794.

***Devoe HT-403 может быть использован.

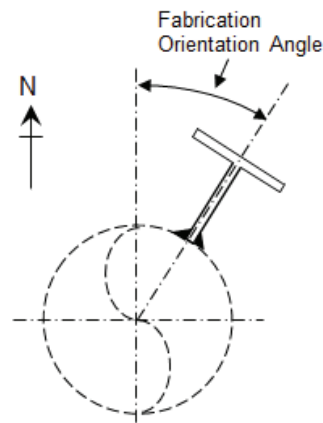
Примечание: Продукты, которые содержат >10% добавки алюминия не должны проверяться методом «holiday test», исходя из проводимости алюминия.



WELD NOTES:

1. Fillet Leg the lesser of Pipe Wall "t" and of Section Web "w".
2. See TCO List of Contractors Approved WPS.
3. Alternatively bevel Web and use Full Penetration Weld.
4. Full Strength, full penetration Groove Weld.

NOTE - Where shoes are located on vertical pipes (e.g. Support Nos VG1 - VG10) the orientation of the shoe shall be added to the "Fabrication Orientation" field of the PDS form.



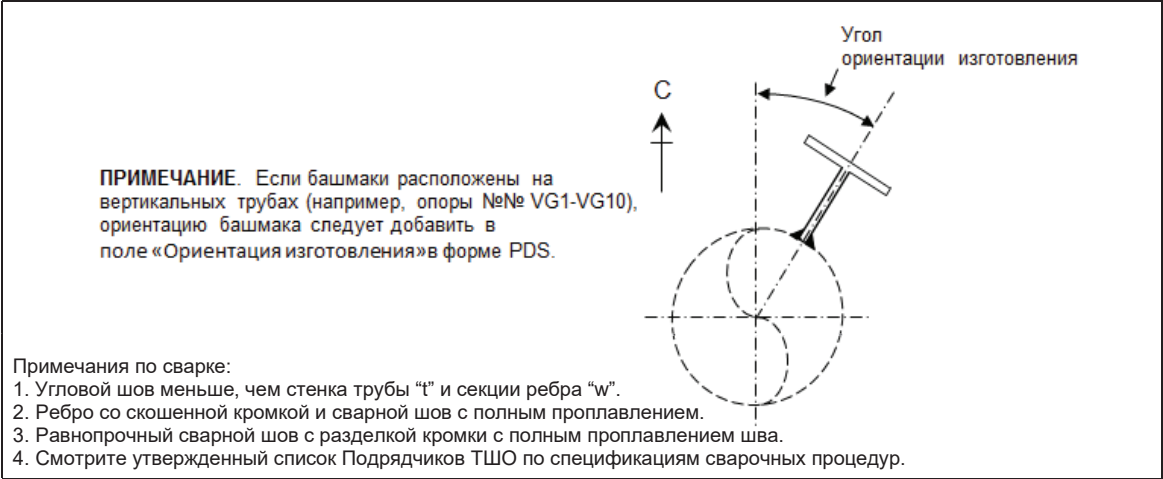
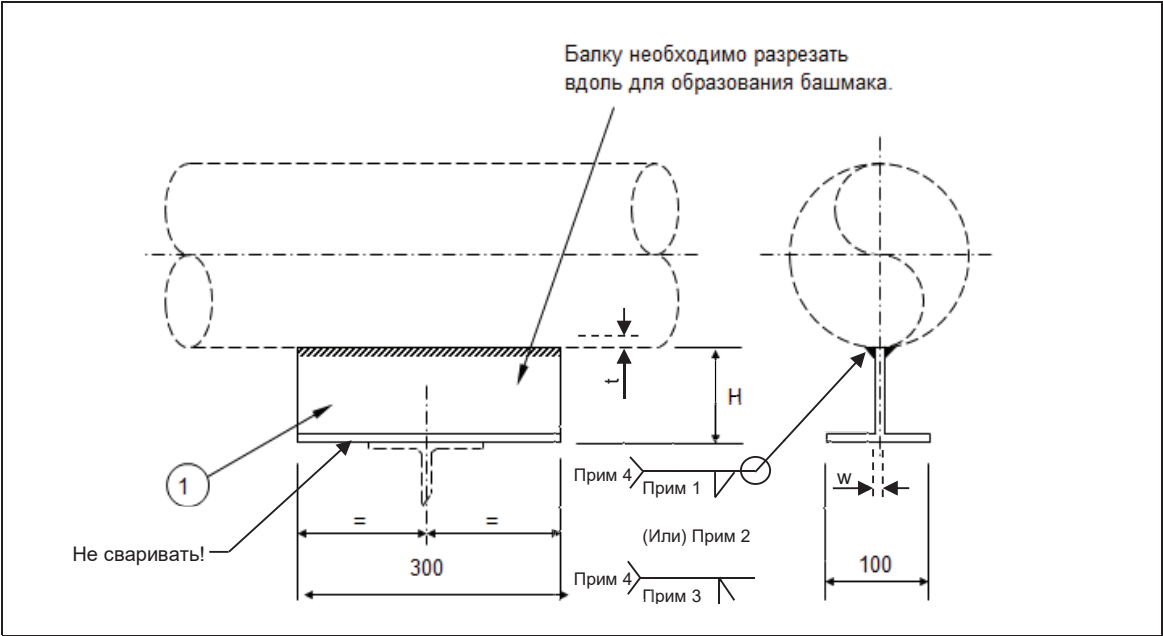
Support Type	Pipe Size	Dimension H	Mark No 1 (Note	M.T.O. Length	Max Vertical Load (KN)
S1	1/2" - 6"	100	IPE 200	300	40.0
S5	1/2" - 6"	150	IPE 200		
S9	1/2" - 6"	50	IPE 200		

Notes: 1 - For purchase purpose material description refer to PIM-DU-5153-TCO Attach.A
2 - For alternative RoK material refer to PIM-DU-5153-TCO Attach.B

Assembly Tag No: - S1 or S5 or S9 - X



Detail No.	Pipe Size	
SUPPORT No	S1, S5, S9	
SUPPORT TYPE	Welded Shoe, Standard Length	Sheet 1
PIPE SIZE	1/2" - 6"	



Тип опоры	Диаметр трубы	Размер Н	Омметка № 1 (Прим.2)	Расходная ведомость материалов Длина	Макс. вертикальная нагрузка (кН)
S1	½ дюйма - 6 дюйма	100	IPE 200	300	40.0
S5	½ дюйма - 6 дюйма	150	IPE 200		
S9	½ дюйма - 6 дюйма	50	IPE 200		

Примечания: 1. Описание материалов для целей осуществления закупки указано в PIM-DU-5153-TCO Приложении А
2. Альтернативные материалы стандарта РК указаны в PIM-DU-5153-TCO Приложении В

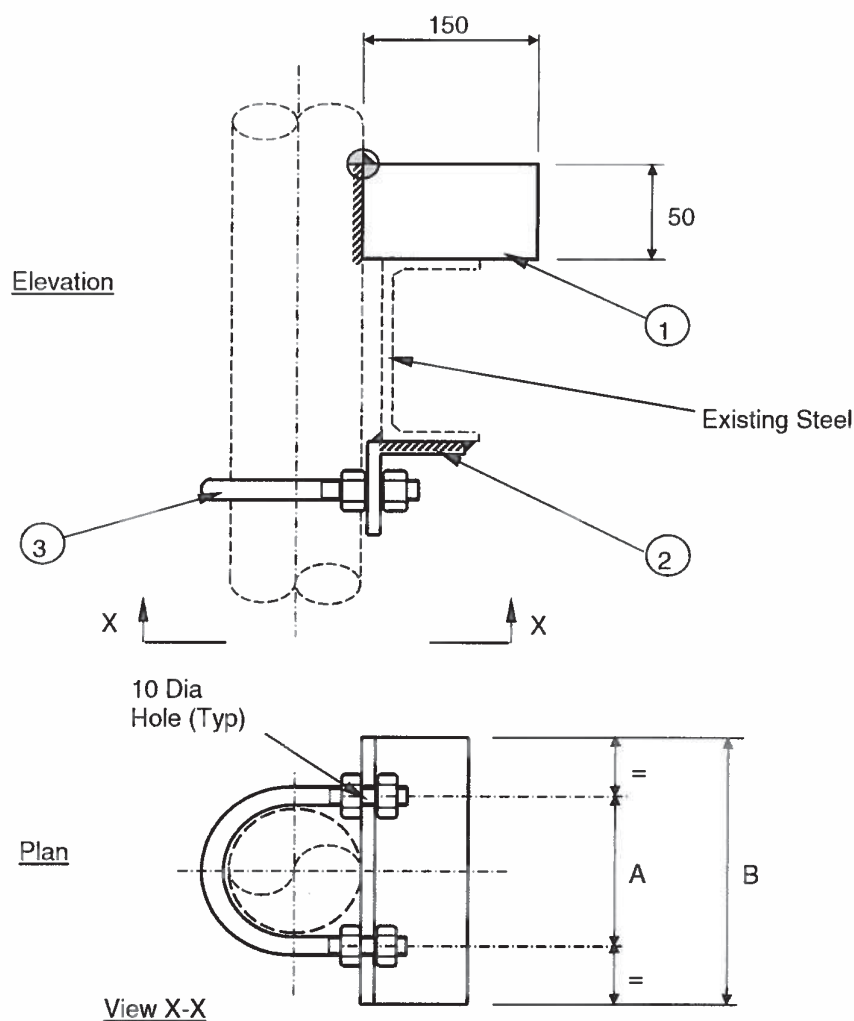
Сборочный код: - S1 или S5 или S9 - X

Узел №

Диаметр трубы



ОПОРА №	S1, S5, S9	
ТИП ОПОРЫ	Сварной башмак, стандартная длина	Лист 1
ДИАМЕТР ТРУБЫ	1/2 дюйма – 6 дюйма	



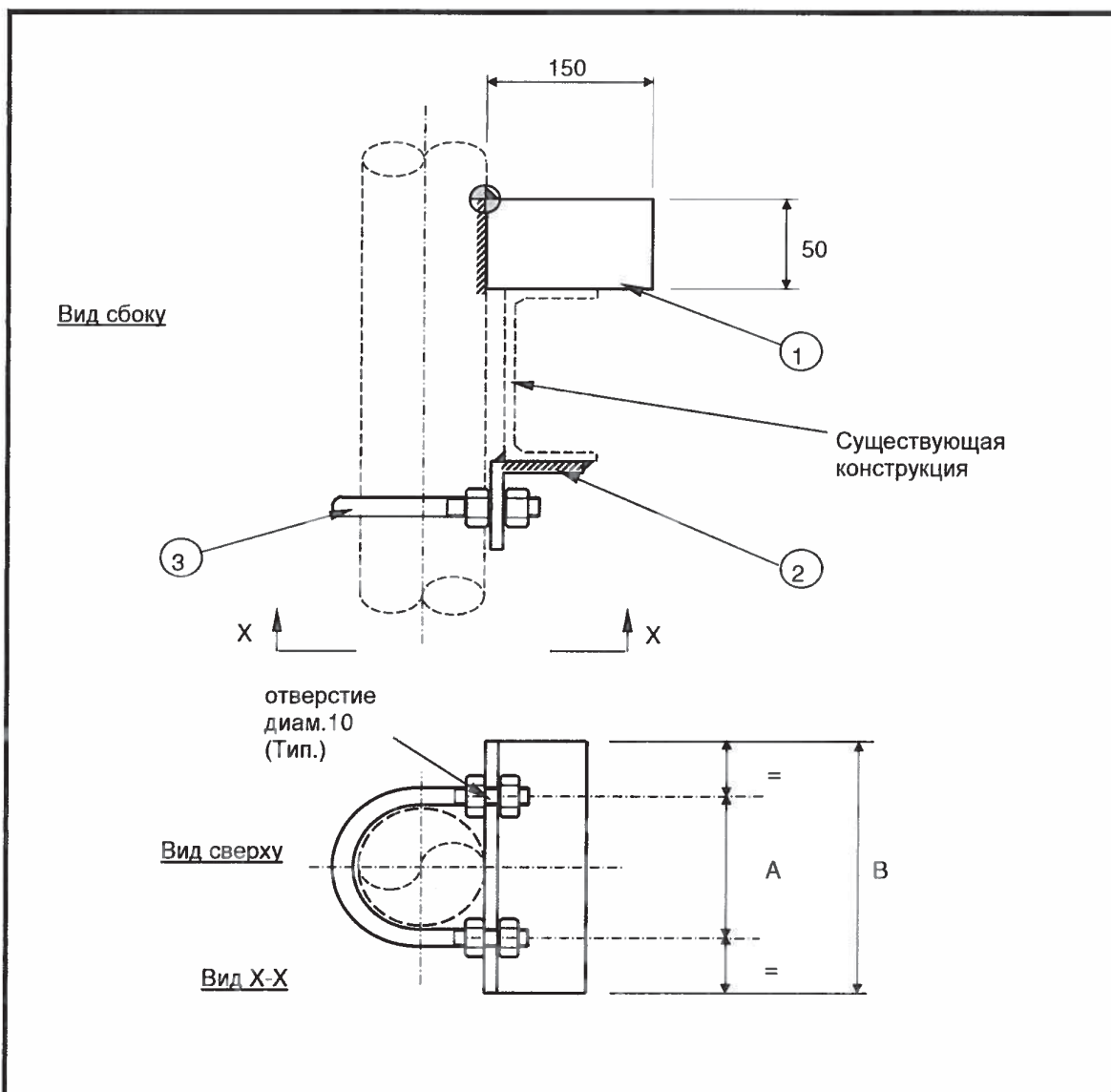
Pipe Size	Mark No 1	Area (cm ²)	Mark No 2	Length	Mark No 3 (1 Off)	Size	Dimension	
							A	B
1/2				70		UG-1/2	31	70
3/4	6 Thk		60 x 6	75	U-Bolt	UG-3/4	37	75
1	Plate	75	Angle	85	Guide	UG-1	44	85
1 1/2				100		UG-1 1/2	58	100
2				120		UG-2	74	120

Assembly Tag No: - SB7 - X

Detail No.

Pipe Size

SUPPORT No	SB7	
SUPPORT TYPE	Support and Guide for Vertical Pipes	Sheet 5
PIPE SIZE	1/2" - 2"	



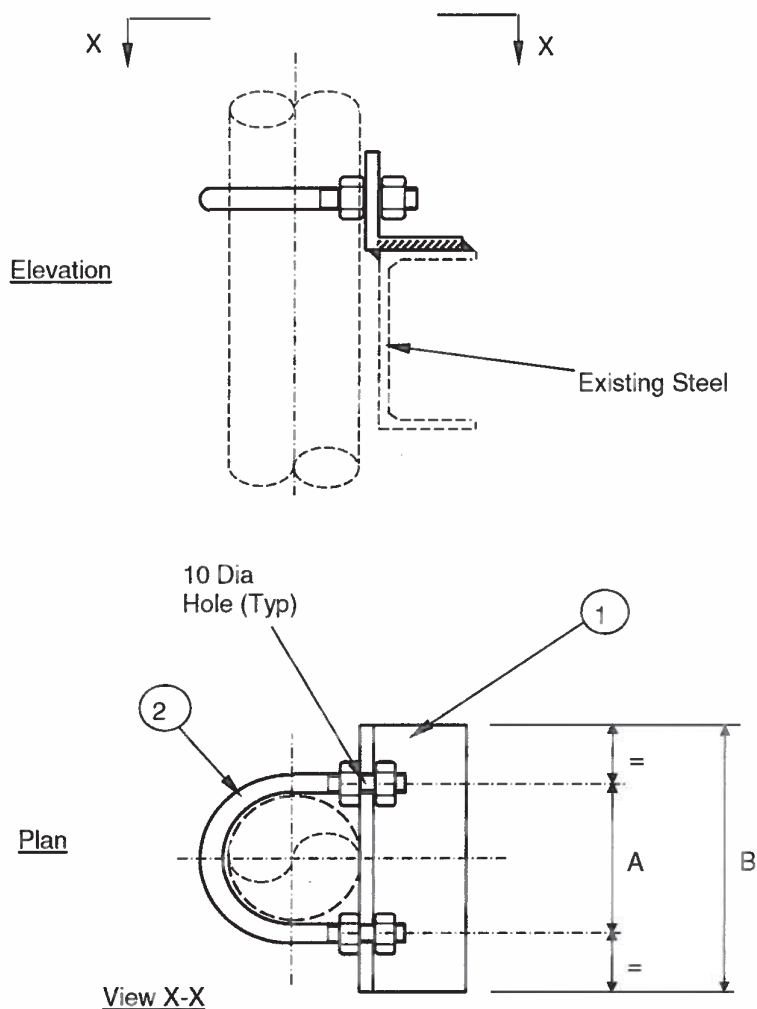
Диаметр трубы	Отметка № 1	Площадь (см²)	Отметка № 2	Длина	Отметка № 3 (1шт.)	Диаметр	Размер	
							A	B
1/2				70		UG-1/2	31	70
3/4	Пластина		60 x 6	75	Направл.	UG-3/4	37	75
1	толщ.-6	75	Уголок	85	U-образный	UG-1	44	85
1 1/2				100	болт	UG-1 1/2	58	100
2				120		UG-2	74	120

Сборочный код: - SB7 - X

Узел №

Диаметр трубы

ОПОРА №	SB7	Лист 5
ТИП ОПОРЫ	Опора и направляющая для вертикальных труб	
ДИАМЕТР ТРУБЫ	1/2" - 2"	



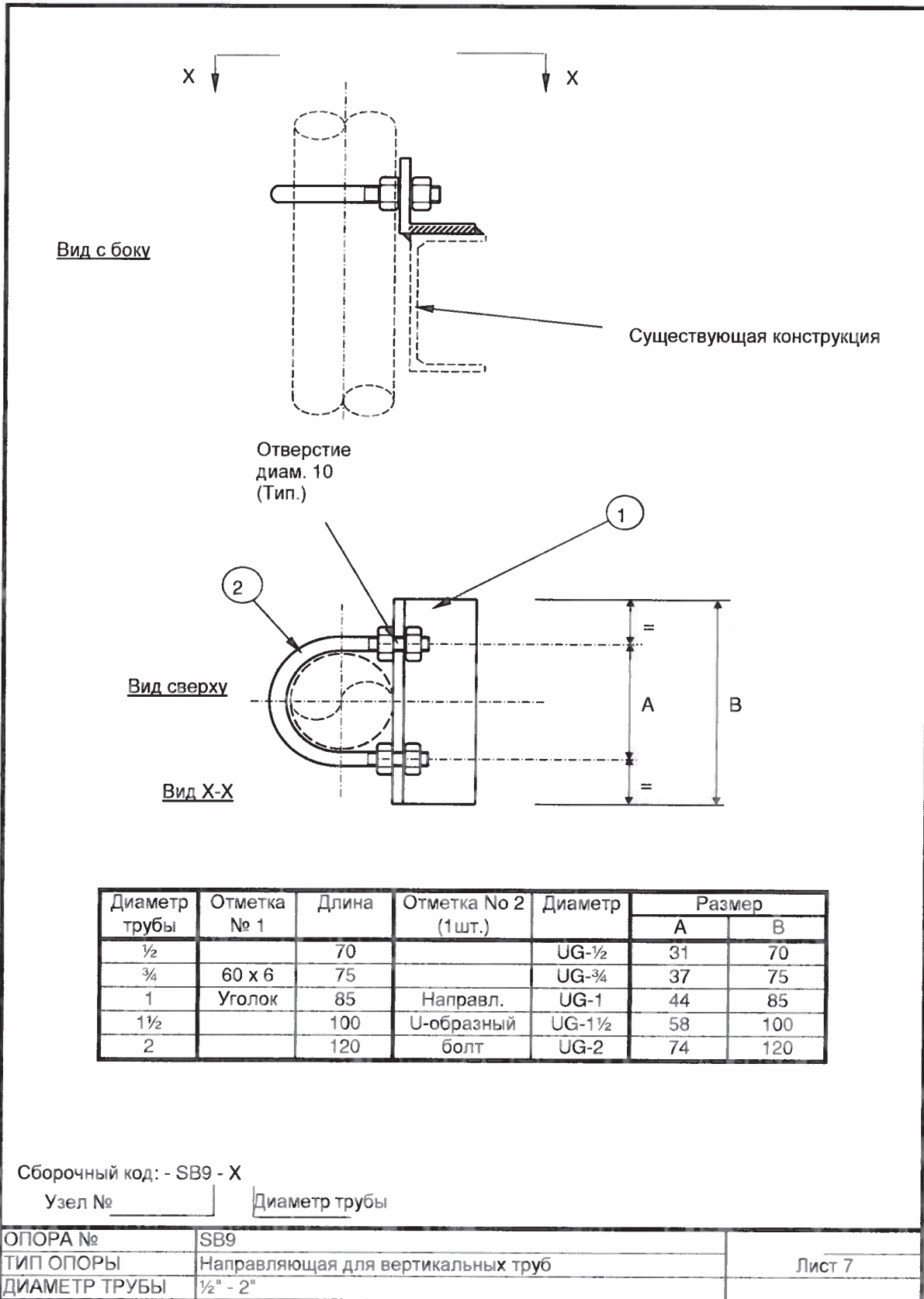
Pipe Size	Mark No 1	Length	Mark No 2 (1 Off)	Size	Dimension	
					A	B
1/2		70		UG-1/2	31	70
3/4	60 x 6	75	U-Bolt	UG-3/4	37	75
1	Angle	85	Guide	UG-1	44	85
1 1/2		100		UG-1 1/2	58	100
2		120		UG-2	74	120

Assembly Tag No: - SB9 - X

Detail No. _____

Pipe Size _____

SUPPORT No	SB9	
SUPPORT TYPE	Guide for Vertical Pipes	Sheet 7
PIPE SIZE	1/2" - 2"	



IV. Quality Control Documents IV. Документация по контролю качества	TA2026 Replacement of the line section	EWO number/ Номер ИП: EWO 25-0120
Document/Документ	Title/Название	Document # /Номер Документа
Требования ОК/КК к рабочим пакетам/ Job Pack QA/QC Requirements	Требования Контроля качества/Обеспечения качества к рабочим пакетам Job Pack Quality Control/Quality Assurance Requirements	16-0014-QC
Piping Checklist/ Проверочный лист по трубопроводам	Piping spool pre-fabrication release form for certifiable work report prefabrication/ Выпускная форма на изготовленную катушку для свидетельства о категорийной работе	PCL006A-10
Coating Checklist/ Проверочный лист по покрытию	Painting and coatings/ Окраска и окрашенные поверхности	PCCL001A
Structural Checklist/ Проверочный лист по строительным конструкциям	Secondary structural & pipe supports/ Вспомогательные металлоконструкции и трубные опоры	SCL012A-10
Piping Checklist/ Проверочный лист по трубопроводам	Hydrotest reinstatement/ Восстановление системы после гидроиспытания	PCL004B
QMDB/ БДУК	Heat tracing reinstatement/ Восстановление обогрева	E&I
Mechanical Checklist/ Проверочный лист по механическим работам	Insulation rockwool and cladding/ Изоляционная минвата и обшивка	MCL010A
Mechanical Checklist/ Проверочный лист по механическим работам	Insulation boxes/ Теплоизоляционные короба	MCL010B
Piping Checklist/ Проверочный лист по трубопроводам	System service test/ Эксплуатационное испытание системы	PCL007B-2
Notes: The latest revisions of checklists should be used. Verification of all QAQC Documentation (Category “A” list before start up items) by a TCO authorized QA inspector must be completed in Quality management Database (QMDB) prior to the PSSR. Additional documents which are not indicated in CL Matrix shall be provided upon requested by TCO authorized QA inspectors, if required. WPS Requirements: The Contractor shall only use their own WPS's that has been approved by TCO. The Contractor shall review the Job Pack and select the appropriate WPS's to use. The Contractor Welding Engineer shall be responsible for ensuring the proper WPS has been selected for the scope of work. If necessary the Contractor Welding Engineer shall develop and qualify additional WPS for scope of work. NDE Requirements: For all piping & pipeline welding the Contractor shall receive a daily "Ready Report" from the QM Maxtrax Administrative Assistant. The "Ready Report" specifies the requirements for NDE & PWHT for completed piping & pipeline welds as per the TCO Welding Specifications line class requirements. For all structural welding and welding performed on fixed equipment i.e. pressure vessels, heat exchangers, storage tanks, etc. the NDE requirements will be specified on the drawings and in the Recommended Repair Plans in the Job Packs.		
Примечания: Следует использовать последнюю ревизию контрольных ведомостей. Вся исполнительная документация КиОК (список категории “А” перед вводом объекта в эксплуатацию) должна быть утверждена уполномоченным инспектором ОК ТШО в базе данных управления качества (БДУК) до проведения ППТБ. Дополнительные документы, которые не указаны в индексе матрицы, должны быть предоставлены по требованию уполномоченного инспектора ОК ТШО. Требования к сварочным процедурам: Бизнес Партнер использует собственные сварочные процедуры, утвержденные ТШО. Бизнес Партнер просматривает процедуры и выбирает соответствующую сварочную процедуру для применения. Инженер по сварке Бизнес Партнера несет ответственность за выбор правильной сварочной процедуры в соответствии с объемом работ. Если необходимо, инженер по сварке БП разрабатывает и аттестует дополнительные сварочные процедуры для выполнения объема работ. Требования по НДТ: По сварочным работам на всех трубных обвязках и промышленных трубопроводах, подрядчик получает ежедневный "Отчет о готовности" от административного ассистента базы данных Maxtrax ТШО. Данный отчет определяет требования по неразрушающим методам контроля и послесварочной термообработке для завершенных стыков на трубных обвязках и промышленных трубопроводах согласно требованиям класса линии сварочной спецификации ТШО. По сварке на стальных конструкциях и сварке, выполненной на стационарном оборудовании (т.е. сосуда под давлением, теплообменники, резервуары для хранения и т.д.), требования по неразрушающим методам контроля будут указаны на чертежах и в планах рекомендуемого ремонта в рабочих пакетах. Rev. 3 from 25.11.2022		